NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ

----🕮----

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT NÂNG CAO

ĐỀ TÀI:

THÍ ĐIỂM NỀN TẢNG DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC (RTDP) CHO GIÁM SÁT GIAO DỊCH NGÂN HÀNG: *ORACLE – GOLDENGATE – KAFKA – CLICKHOUSE – GRAFANA*

Nhóm học viên thực hiện: **Nhóm**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Đinh Trọng Hiếu**

STT	Tên học viên	Mã học viên	Lớp
1	Thái Thu Huyền	28K406006	28.01.QTHTA
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	28K406007	28.01.QTHTA
3	Lê Đình Phú	28K406008	28.01.QTHTA
4	Lê Thị Hồng Trang	28K406010	28.01.QTHTA

Hà Nội, Năm 2026

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ

----🕮----

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT NÂNG CAO

ĐỀ TÀI:

THÍ ĐIỂM NỀN TẢNG DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC (RTDP) CHO GIÁM SÁT GIAO DỊCH NGÂN HÀNG: *ORACLE – GOLDENGATE – KAFKA – CLICKHOUSE – GRAFANA*

Nhóm học viên thực hiện: **Nhóm**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Đinh Trọng Hiếu**

STT	Tên học viên	Mã học viên	Lớp
1	Thái Thu Huyền	28K406006	28.01.QTHTA
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	28K406007	28.01.QTHTA
3	Lê Đình Phú	28K406008	28.01.QTHTA
4	Lê Thị Hồng Trang	28K406010	28.01.QTHTA

Hà Nội, Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện bài tập lớn môn Quản lý dự án CNTT nâng cao, nhóm chúng em đã nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và động viên quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Đinh Trọng Hiếu, giảng viên hướng dẫn môn học, người đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo. Những nhận xét chuyên môn và sự khích lệ của thầy là nguồn động lực quan trọng giúp nhóm hoàn thành đề tài.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số – Học viện Ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhóm xin cảm ơn các thầy cô trong bộ môn đã cung cấp những kiến thức nền tảng, giúp chúng em có cơ sở để thực hiện đề tài này.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô để tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng nghiên cứu của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Đại diện nhóm thực hiện

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng báo cáo bài tập lớn với đề tài "Thí điểm nền tảng dữ liệu thời gian thực (RTDP) cho giám sát giao dịch ngân hàng: Oracle - GoldenGate - Kafka - ClickHouse - Grafana" là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện của nhóm chúng em. Nội dung trình bày trong báo cáo được xây dựng dựa trên kiến thức đã học, kết hợp với việc tham khảo các tài liệu và nguồn thông tin đáng tin cậy.

Chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và minh bạch của nội dung báo cáo.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Đại diện nhóm thực hiện

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH **4**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **4**

LỜI MỞ ĐẦU **6**

1. Lý do chọn đề tài 6

2. Mô tả hoạt động của doanh nghiệp 7

3. Vai trò của dự án 8

CHƯƠNG 1: KHỞI TẠO DỰ ÁN **9**

1.1. Nhu cầu kinh doanh (Business Needs) 9

1.2. Phân tích tài chính sơ bộ (Financial Analysis) 10

1.2.1. Chi phí đầu tư ban đầu *10*

1.2.2. Ước tính lợi ích kinh tế *11*

1.2.3. Tính toán các chỉ tiêu tài chính *12*

1.3. Phân tích tính khả thi (Feasibility Analysis) 14

1.4. Điều lệ dự án 15

1.4.1. Thông tin chung về dự án *15*

1.4.2. Các bên tham gia dự án (Project Participants) *16*

1.4.3. Nhóm dự án và quản lý dự án (Project Team and PM) *17*

1.4.4. Mô tả dự án (Project Description) *17*

1.4.5. Ước tính chi phí (Cost Estimate) *21*

1.4.6. Các mốc quan trọng của dự án (Milestones) *22*

1.4.7. Giả định, ràng buộc, phụ thuộc, tác động và rủi ro *22*

1.4.8. Phê duyệt và trách nhiệm (Name/Signatures and Roles/Responsibility) *24*

1.5. Kế hoạch quản lý các bên liên quan (Stakeholder Management Strategy) 25

1.5.1. Giới thiệu (Introduction) *25*

1.5.2. Xác định các bên liên quan (Identify Stakeholders) *25*

1.5.3. Các bên liên quan chủ chốt (Key Stakeholders) *27*
1.5.4. Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis) *28*
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN **31**
2.1. Kế hoạch quản lý phạm vi và WBS 31
2.1.1. Phương pháp quản lý phạm vi (Scope Management Approach) *31*
2.1.2. Vai trò và trách nhiệm quản lý phạm vi *31*
2.1.3. Xác định phạm vi dự án (Project Scope Statement) *32*
2.1.4. Cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure – WBS) *36*
2.1.5. Từ điển WBS (WBS Dictionary) *37*
2.1.6. Xác minh và kiểm soát phạm vi (Scope Verification and Scope Control) *40*
2.2. Kế hoạch quản lý tiến độ 41
2.2.1. Xác định đầu việc *41*
2.2.2. Ước tính nguồn lực hoạt động *42*
2.2.3. Ước tính thời gian hoạt động *43*
2.2.4 Xác định đường găng và dự trữ thời gian *43*
2.2.5 Lập lịch thực hiện *44*
2.3. Kế hoạch quản lý chi phí và ngân sách 45
2.3.1. Ước tính chi phí *45*
2.3.2. Xác định ngân sách *47*
2.3.3. Kiểm soát chi phí *47*
2.4. Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực 50
2.4.1. Thành viên đội dự án *50*
2.4.2. Ma trận phân công trách nhiệm *51*
2.4.3. Phát triển nhóm dự án *54*
2.4.4. Quản lý nhóm dự án *55*
2.5. Kế hoạch quản lý rủi ro (Project Risk Management Plan) 56

2.5.1. Phương pháp quản lý rủi ro *56*
2.5.2. Nhận diện và phân loại rủi ro *57*
2.5.3. Sổ đăng ký và xếp hạng rủi ro (Risk Register) *59*
CHƯƠNG 3. THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN **64**
3.1. Quản lý thay đổi tích hợp (Integrated Change Control) 64
3.1.1. Mục đích và nguyên tắc quản lý thay đổi *64*
3.1.2. Quy trình kiểm soát thay đổi *64*
3.1.3. Biểu mẫu yêu cầu thay đổi (Change Request) *65*
3.1.4. Sổ theo dõi thay đổi (Change Log) *66*
3.2. Giám sát và kiểm soát dự án (Project Monitoring and Control) 68
3.2.1. Sổ theo dõi vấn đề (Issue Log) *68*
3.2.2. Tình trạng các mốc, sản phẩm bàn giao, và yêu cầu thay đổi *69*
CHƯƠNG 4. KẾT THÚC DỰ ÁN **72**
4.1. Bàn giao và nghiệm thu dự án 72
4.1.1. Nội dung bàn giao *72*
4.1.2. Nghiệm thu dự án *72*
4.2. Đề xuất cải tiến quy trình quản lý 74
4.3. Hướng phát triển tiếp theo 75

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Cấu trúc phân rã công việc WBS 36

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Nhu cầu kinh doanh 9
Bảng 2. Ước tính chi phí đầu tư ban đầu 10
Bảng 3. Giả định tính toán lợi ích kinh tế năm thứ nhất 11
Bảng 4. Dự báo dòng tiền chương trình RTDP trong 5 năm (tỷ đồng) 12
Bảng 5. Tính khả thi 5 khía cạnh 14
Bảng 6. Thông tin chung về dự án 15
Bảng 7. Các bên tham gia dự án 16
Bảng 8. Nhóm dự án và quản lý dự án 17
Bảng 9. Mục tiêu dự án 18
Bảng 10. Sản phẩm bàn giao 20
Bảng 11. Ước tính chi phí 21
Bảng 12. Các mốc quan trọng của dự án 22
Bảng 13. Rủi ro cấp cao 23
Bảng 14. Phê duyệt và trách nhiệm 24
Bảng 15. Xác định các bên liên quan 26
Bảng 16. Phân tích quyền lực và mức độ quan tâm 28
Bảng 17. Chiến lược quản lý các bên liên quan 29
Bảng 18. Rà soát và cập nhật kế hoạch 30
Bảng 19. Vai trò và trách nhiệm trong quản lý phạm vi 31
Bảng 20. Các sản phẩm bàn giao 33
Bảng 21. Tiêu chí nghiệm thu 34

Bảng 22. Từ điển WBS 37
Bảng 23. Danh sách hoạt động và quan hệ phụ thuộc 41
Bảng 24. Ước tính nguồn lực cho các hoạt động 42
Bảng 25. Ước tính thời gian thực hiện các hoạt động 43
Bảng 26. Tính toán thời gian dự trữ của các hoạt động 44
Bảng 27. Lịch trình thực hiện dự án 44
Bảng 28. Ước tính chi phí theo hoạt động 46
Bảng 29. Phân bổ ngân sách theo WBS 47
Bảng 30. Các chỉ số EVM 48
Bảng 31. Danh sách thành viên và trách nhiệm trong dự án 50
Bảng 32. Ma trận phân công trách nhiệm RACI 51
Bảng 33. Thang đo đánh giá rủi ro 56
Bảng 34. Danh sách rủi ro dự án RTDP Pilot 57
Bảng 35. Mẫu sổ đăng ký và xếp hạng rủi ro dự án RTDP Pilot 59
Bảng 36. Quy trình kiểm soát thay đổi 64
Bảng 37. Mẫu sổ theo dõi thay đổi dự án RTDP Pilot 66
Bảng 38. Mẫu sổ theo dõi vấn đề dự án RTDP Pilot 68
Bảng 39. Mẫu theo dõi tình trạng các mốc 69
Bảng 40. Mẫu theo dõi sản phẩm bàn giao 70
Bảng 41. Mẫu theo dõi tình trạng yêu cầu thay đổi 71
Bảng 42. Nghiệm thu dự án 72

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng, hỗ trợ các tổ chức tín dụng nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và kiểm soát rủi ro. Đặc biệt, với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng giao dịch trên các kênh ngân hàng số, yêu cầu khai thác và xử lý dữ liệu kịp thời đang trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, phương thức tổng hợp và xử lý dữ liệu theo lô (Batch Processing), thường được thực hiện vào cuối ngày (T+1), vẫn tồn tại những hạn chế nhất định về tính cập nhật của thông tin. Điều này khiến các nhà quản lý chưa thể theo dõi tình hình giao dịch một cách liên tục, đồng thời làm giảm khả năng phát hiện và xử lý kịp thời các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Để giải quyết vấn đề trên, nền tảng dữ liệu thời gian thực (Real-Time Data Platform – RTDP), kết hợp kỹ thuật bắt dữ liệu thay đổi (Change Data Capture – CDC) và công nghệ xử lý dữ liệu luồng (Stream Processing), đang trở thành một hướng tiếp cận tiềm năng. Giải pháp này cho phép dữ liệu được ghi nhận, truyền tải, xử lý và hiển thị gần như ngay khi giao dịch phát sinh, qua đó hỗ trợ hoạt động giám sát và ra quyết định dựa trên dữ liệu cập nhật liên tục.

Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), với quy mô hoạt động lớn, mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước cùng lượng giao dịch ngày càng gia tăng, việc nâng cao năng lực khai thác dữ liệu thời gian thực có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ công tác giám sát giao dịch mà còn góp phần cải thiện hiệu quả quản trị, tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro và tạo nền tảng cho các hoạt động phân tích dữ liệu chuyên sâu trong tương lai.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, nhóm lựa chọn đề tài "Dự án thí điểm nền tảng dữ liệu thời gian thực (RTDP) cho giám sát giao dịch ngân hàng tại Agribank: Oracle – GoldenGate – Kafka – ClickHouse – Grafana". Dự án hướng tới việc xây dựng và kiểm chứng một luồng dữ liệu thời gian thực hoàn chỉnh, từ cơ sở dữ liệu nguồn thông qua các thành phần CDC và xử lý luồng đến kho dữ liệu phân tích và hệ thống dashboard giám sát. Đồng thời, nhóm vận dụng các kiến thức và phương pháp quản lý dự án CNTT để tổ chức, lập kế hoạch, triển khai, giám sát và kiểm soát dự án một cách có hệ thống, bảo đảm các mục tiêu về phạm vi, tiến độ, chi phí và chất lượng.

2. Mô tả hoạt động của doanh nghiệp

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn tại Việt Nam, với mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp, phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân và tổ chức. Ngân hàng cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính như huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử, đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

Trong hoạt động vận hành, Agribank ứng dụng hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng IPCAS để hỗ trợ xử lý giao dịch và quản lý dữ liệu tập trung. Bên cạnh đó, các kênh ngân hàng số được tích hợp với hệ thống thanh toán, tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng và thuận tiện. Với khối lượng giao dịch lớn phát sinh liên tục từ nhiều chi nhánh và kênh giao dịch khác nhau, nhu cầu tổng hợp, khai thác và giám sát dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng.

Quy trình xử lý và khai thác dữ liệu phục vụ công tác giám sát giao dịch có thể khái quát như sau:

1. *Phát sinh giao dịch:* Khách hàng thực hiện các giao dịch như chuyển khoản, rút tiền, thanh toán tại quầy hoặc trên các kênh ngân hàng số. Thông tin giao dịch được ghi nhận trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.
2. *Lưu trữ dữ liệu:* Dữ liệu giao dịch được ghi nhận và quản lý tại hệ thống core banking IPCAS, đóng vai trò là nguồn dữ liệu nghiệp vụ của ngân hàng.
3. *Tổng hợp và xử lý dữ liệu:* Dữ liệu được thu thập, tổng hợp và xử lý để phục vụ các hoạt động lập báo cáo, phân tích và giám sát. Với phương thức xử lý theo lô, dữ liệu thường được tổng hợp theo chu kỳ, dẫn đến độ trễ nhất định so với thời điểm giao dịch thực tế.
4. *Khai thác và giám sát:* Các bộ phận nghiệp vụ và quản lý sử dụng dữ liệu tổng hợp để theo dõi tình hình giao dịch, đánh giá hoạt động kinh doanh và phát hiện những dấu hiệu bất thường.
5. *Báo cáo và ra quyết định:* Kết quả phân tích được sử dụng để lập báo cáo quản trị, hỗ trợ lãnh đạo đánh giá tình hình hoạt động và đưa ra các quyết định điều hành phù hợp.

Quy trình trên cho thấy dữ liệu đóng vai trò xuyên suốt trong hoạt động quản lý và vận hành ngân hàng. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào phương thức tổng hợp dữ liệu theo lô có thể khiến thông tin giám sát chưa phản ánh kịp thời tình hình giao dịch, đặt ra yêu cầu nghiên cứu và triển khai các giải pháp khai thác dữ liệu theo thời gian thực.

3. Vai trò của dự án

Dự án thí điểm xây dựng nền tảng dữ liệu thời gian thực tại Agribank đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm chứng khả năng ứng dụng các công nghệ dữ liệu hiện đại vào hoạt động giám sát giao dịch ngân hàng. Trước hết, dự án hướng tới việc rút ngắn thời gian từ khi giao dịch phát sinh đến khi dữ liệu được cập nhật trên hệ thống giám sát. Thông qua việc ứng dụng Oracle GoldenGate để bắt dữ liệu thay đổi, Apache Kafka để truyền tải dữ liệu, ClickHouse để lưu trữ và xử lý dữ liệu phân tích, cùng Grafana để trực quan hóa thông tin, hệ thống có thể hỗ trợ theo dõi giao dịch gần như theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, nền tảng góp phần nâng cao khả năng giám sát và phát hiện các giao dịch có dấu hiệu bất thường thông qua việc xây dựng các luật cảnh báo dựa trên ngưỡng và tần suất giao dịch. Các thông tin được cập nhật liên tục trên dashboard giúp chuyên viên giám sát và cán bộ quản lý có thêm cơ sở để theo dõi tình hình hoạt động, kịp thời nhận diện những biến động đáng chú ý và hỗ trợ công tác kiểm soát rủi ro.

Ở góc độ quản trị dữ liệu, dự án hướng tới hình thành một luồng dữ liệu tập trung, liên tục và có khả năng đối soát giữa hệ thống nguồn với kho dữ liệu phân tích. Việc ứng dụng CDC giúp ghi nhận các thay đổi dữ liệu mà không cần can thiệp trực tiếp vào logic xử lý của ứng dụng nghiệp vụ, qua đó hạn chế tác động đến hệ thống core banking hiện hữu. Đồng thời, việc tách biệt hệ thống nguồn và nền tảng phân tích góp phần tạo tiền đề cho khả năng mở rộng, tích hợp và khai thác dữ liệu trong các giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, dự án được triển khai dưới hình thức thí điểm trên phạm vi 10 chi nhánh, nhằm kiểm chứng tính khả thi về mặt kỹ thuật, đánh giá hiệu năng, mức độ toàn vẹn dữ liệu và khả năng vận hành của giải pháp trước khi xem xét mở rộng trên quy mô toàn ngân hàng. Kết quả của dự án không chỉ là một hệ thống có khả năng vận hành và trình diễn mà còn bao gồm bộ tài liệu quản lý dự án, tài liệu kỹ thuật, quy trình kiểm thử, hướng dẫn vận hành và hồ sơ đề xuất mở rộng. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư, nhận diện các rủi ro và đưa ra quyết định triển khai trong tương lai.

CHƯƠNG 1: KHỞI TẠO DỰ ÁN

1.1. Nhu cầu kinh doanh (Business Needs)

Bảng 1. Nhu cầu kinh doanh

STT	Vấn đề hiện tại	Nhu cầu nghiệp vụ	Giá trị kỳ vọng
1	Giao dịch bất thường có thể được phát hiện sau 12–24 giờ trên mạng lưới khoảng 2.200 điểm giao dịch.	Phát hiện và gửi cảnh báo giao dịch bất thường trong vòng 1 phút.	Hạn chế tổn thất do gian lận, bảo vệ khách hàng và hỗ trợ nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền.
2	Ban điều hành chủ yếu tiếp cận số liệu kinh doanh theo ngày (T+1).	Xây dựng dashboard cập nhật liên tục về doanh số theo kênh và chi nhánh.	Hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn, đặc biệt trong điều phối tiền mặt cho khoảng 3.600 ATM/CDM và triển khai các chiến dịch bán chéo.
3	Cửa sổ xử lý dữ liệu ban đêm có nguy cơ quá tải, hoạt động đối soát còn thực hiện thủ công.	Tổ chức luồng dữ liệu liên tục và tự động hóa quá trình đối soát.	Giảm khối lượng công việc lập báo cáo, hạn chế tình trạng chậm trễ và nâng cao hiệu quả vận hành.
4	Agribank chưa có đủ năng lực và kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai công nghệ streaming.	Xây dựng nền tảng mẫu, phát triển kinh nghiệm cho đội ngũ kỹ thuật và thu thập số liệu thực tế phục vụ quyết định đầu tư.	Giảm rủi ro trước khi triển khai chương trình RTDP trên quy mô toàn hàng, với khoản đầu tư production dự kiến khoảng 39,8 tỷ đồng.

1.2. Phân tích tài chính sơ bộ (Financial Analysis)

1.2.1. Chi phí đầu tư ban đầu

Bảng 2. Ước tính chi phí đầu tư ban đầu

Hạng mục	**Chi phí (tỷ đồng)**	**Cơ sở ước tính**
Dự án thí điểm RTDP	0,34	Chi phí triển khai thí điểm tại 10 chi nhánh
Hạ tầng production	18,00	Máy chủ, lưu trữ, mạng và hạ tầng triển khai
Giấy phép GoldenGate DAA và mở rộng Extract	12,00	Chi phí bản quyền theo số CPU
Triển khai, tích hợp và kiểm thử	9,00	Tích hợp với core banking và các hệ thống liên quan
Đào tạo, chuyển giao và quản lý thay đổi	0,80	Đào tạo đội ngũ kỹ thuật và người dùng
Tổng cộng	**40,14**	

Như vậy, tổng vốn đầu tư dự kiến của chương trình là 40,14 tỷ đồng, trong đó riêng dự án thí điểm chiếm khoảng 0,34 tỷ đồng. Phần đầu tư production là 39,8 tỷ đồng.

1.2.2. Ước tính lợi ích kinh tế

Bảng 3. Giả định tính toán lợi ích kinh tế năm thứ nhất

Khoản lợi ích	**Công thức tính**	**Giá trị (tỷ đồng/năm)**
Giảm tổn thất do giao dịch gian lận, bất thường	30 tỷ đồng × 20% tỷ lệ tổn thất có thể ngăn chặn	6,00
Tiết kiệm nhân công báo cáo, đối soát	60 người × 25% thời gian tiết kiệm × 200 triệu đồng/người/năm	3,00
Tăng lợi nhuận từ bán chéo	21 triệu khách hàng × 0,1% tỷ lệ chuyển đổi × 150.000 đồng lợi nhuận biên/khách hàng	3,00
Giảm chi phí ETL ban đêm và hạ tầng DWH	Giá trị tiết kiệm ước tính	2,00
Tổng lợi ích năm thứ nhất		**14,00**

Cụ thể:

- Giảm tổn thất bất thường: Giả định tổng tổn thất và khiếu nại liên quan giao dịch bất thường có thể ngăn chặn là 30 tỷ đồng/năm. Với khả năng phát hiện sớm giúp ngăn chặn 20% tổn thất, lợi ích ước tính là 6 tỷ đồng/năm.
- Tiết kiệm nhân công: Với 60 nhân sự tham gia báo cáo và đối soát, mỗi người có chi phí nhân sự bình quân 200 triệu đồng/năm và tiết kiệm được 25% thời gian làm việc, giá trị tiết kiệm là 3 tỷ đồng/năm.
- Tăng lợi nhuận bán chéo: Với khoảng 21 triệu khách hàng, giả định 0,1% khách hàng phát sinh nhu cầu mua thêm sản phẩm nhờ các chương trình tiếp thị đúng thời điểm, tương đương 21.000 khách hàng. Với lợi nhuận biên 150.000 đồng/khách hàng, lợi ích đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm.

- Giảm chi phí ETL và DWH: Ước tính tiết kiệm 2 tỷ đồng/năm nhờ giảm tải xử lý ban đêm và hạn chế nhu cầu nâng cấp hạ tầng kho dữ liệu.

1.2.3. Tính toán các chỉ tiêu tài chính

a. Dự báo dòng tiền trong 5 năm

Bảng 4. Dự báo dòng tiền chương trình RTDP trong 5 năm (tỷ đồng)

Khoản mục	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Tổng lợi ích	0,00	14,00	19,60	23,30	25,00	26,00
Tổng chi phí	40,14	6,50	6,50	7,00	7,00	7,50
Dòng tiền ròng	**-40,14**	**7,50**	**13,10**	**16,30**	**18,00**	**18,50**
Hệ số chiết khấu	1,0000	0,9091	0,8264	0,7513	0,6830	0,6209
Dòng tiền ròng chiết khấu	**-40,14**	**6,82**	**10,83**	**12,25**	**12,29**	**11,49**
Lũy kế dòng tiền chiết khấu	**-40,14**	**-33,32**	**-22,50**	**-10,25**	**2,04**	**13,53**

Dòng tiền ròng chiết khấu được tính theo công thức:

$$DCF_t = \frac{NCF_t}{(1+r)^t}$$

b. Giá trị hiện tại ròng (NPV)

NPV phản ánh giá trị hiện tại của toàn bộ dòng tiền ròng trong thời gian phân tích sau khi đã tính đến chi phí vốn.

$$NPV = \sum_{t=0}^{5} \frac{NCF_t}{(1+r)^t} \approx 13{,}53 \; tỷ \; đồng$$

Do NPV lớn hơn 0, chương trình có khả năng tạo ra giá trị kinh tế vượt trên mức chi phí vốn giả định 10% trong kịch bản cơ sở.3

c. Tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI)

ROI có chiết khấu được tính bằng tỷ lệ giữa phần chênh lệch lợi ích và chi phí sau khi quy đổi về giá trị hiện tại so với tổng chi phí hiện tại:

$$ROI = \frac{PV(B) - PV(C)}{PV(C)} \approx 20{,}5\%$$

Trong đó:

- PV(B): Tổng giá trị hiện tại của các khoản lợi ích
- PV(C): Tổng giá trị hiện tại của các khoản chi phí

d. Thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn không chiết khấu được xác định dựa trên dòng tiền ròng lũy kế. Đến hết năm thứ ba, chương trình vẫn còn thiếu 3,24 tỷ đồng để hoàn vốn; dòng tiền ròng năm thứ tư đạt 18 tỷ đồng.

$$PP = 3 + \frac{3{,}24}{18} = 3{,}18\,năm$$

Như vậy, thời gian hoàn vốn không chiết khấu xấp xỉ 3,2 năm.

Đối với thời gian hoàn vốn có chiết khấu, đến hết năm thứ ba, dòng tiền chiết khấu luỹ kế còn âm 10,25 tỷ đồng. Dòng tiền chiết khấu năm thứ tư là 12,29 tỷ đồng.

$$DPP = 3 + \frac{10{,}25}{12{,}29} \approx 3{,}8\,năm$$

Như vậy, thời gian hoàn vốn chiết khấu xấp xỉ 3,8 năm.

e. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

$$0 = \sum_{t=0}^{5} \frac{NCF_t}{(1 + IRR)^t}$$

$$IRR \approx 20{,}7\%$$

Do IRR lớn hơn tỷ lệ chiết khấu giả định 10%, chương trình đạt yêu cầu về tỷ suất sinh lời trong kịch bản cơ sở.

1.3. Phân tích tính khả thi (Feasibility Analysis)

Để đánh giá khả năng triển khai dự án thí điểm nền tảng dữ liệu thời gian thực (RTDP) tại Agribank, nhóm sử dụng mô hình TELOS, xem xét 5 khía cạnh gồm: tính khả thi về kỹ thuật (Technical), kinh tế (Economic), pháp lý (Legal), vận hành (Operational) và tiến độ (Schedule).

Bảng 5. Tính khả thi 5 khía cạnh

Khía cạnh	Nội dung đánh giá	Kết luận
Kỹ thuật (Technical)	Kiến trúc đề xuất sử dụng Oracle GoldenGate để thu thập dữ liệu thay đổi (CDC), Kafka để truyền tải dữ liệu, ClickHouse để lưu trữ và truy vấn phân tích, Grafana để trực quan hóa. Đây là các công nghệ đã được ứng dụng trong xử lý dữ liệu và giám sát hệ thống. Mục tiêu độ trễ dưới 10 giây phù hợp với định hướng của kiến trúc streaming. Tuy nhiên, dự án cần kiểm chứng khả năng tích hợp GoldenGate DAA với Kafka và xác nhận giả định về nền tảng cơ sở dữ liệu IPCAS.	Khả thi, rủi ro kỹ thuật ở mức trung bình.
Kinh tế (Economic)	Phân tích tài chính sơ bộ ở cấp chương trình RTDP trong 5 năm cho kết quả NPV đạt 13,53 tỷ đồng, ROI đạt 20,5% và thời gian hoàn vốn có chiết khấu khoảng 3,8 năm. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư nhạy cảm với mức lợi ích thực tế; chương trình chỉ có NPV dương khi lợi ích đạt khoảng 83% mức ước tính. Vì vậy, cần triển khai thí điểm để kiểm chứng các giả định về lợi ích trước khi quyết định đầu tư production.	Khả thi có điều kiện, cần kết quả thí điểm để xác nhận hiệu quả kinh tế.

Pháp lý (Legal)	Dự án cần bảo đảm yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, không thu thập các trường dữ liệu cá nhân không cần thiết vào kho phân tích và thực hiện đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức. Đồng thời, hệ thống cần đáp ứng yêu cầu về an toàn hệ thống thông tin theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; hoạt động mua sắm phải tuân thủ quy định về đấu thầu và cần rà soát giấy phép sử dụng các phần mềm nguồn mở.	Khả thi, với điều kiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý và an toàn thông tin.
Vận hành (Operational)	Các chuyên viên giám sát nghiệp vụ đã có kinh nghiệm sử dụng dashboard để theo dõi hoạt động. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ thuật vận hành cần được đào tạo, chuyển giao kiến thức về Kafka và ClickHouse để có thể giám sát, xử lý sự cố và duy trì nền tảng sau khi triển khai.	Khả thi, cần tổ chức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.
Tiến độ (Schedule)	Dự án dự kiến thực hiện trong 50 ngày làm việc, từ ngày 07/09/2026 đến ngày 13/11/2026. Nhóm cần theo dõi sát các mốc tích hợp, kiểm thử và nghiệm thu, đồng thời bố trí thời gian dự phòng cho các công việc có rủi ro cao.	Khả thi, cần kiểm soát tiến độ và bố trí dự phòng.

1.4. Điều lệ dự án

1.4.1. Thông tin chung về dự án

Bảng 6. Thông tin chung về dự án

Nội dung	Thông tin
Tên dự án	Dự án thí điểm xây dựng Nền tảng Dữ liệu Thời gian thực (RTDP Pilot) tại Agribank
Mã dự án	RTDP-PILOT-2026

Đơn vị thực hiện	Trung tâm Công nghệ thông tin – Agribank
Nhà tài trợ dự án	Lãnh đạo phụ trách Công nghệ thông tin
Quản lý dự án	TV1
Thời gian thực hiện	Từ ngày 10/09/2026 đến ngày 13/11/2026
Phạm vi triển khai	10 chi nhánh Agribank được lựa chọn thí điểm

1.4.2. Các bên tham gia dự án (Project Participants)

Bảng 7. Các bên tham gia dự án

Thành phần	Đối tượng tham gia	Vai trò
Các bên liên quan (Stakeholders)	Lãnh đạo phụ trách CNTT; Ban Quản lý rủi ro; các đơn vị nghiệp vụ; Trung tâm CNTT; bộ phận vận hành IPCAS; 10 chi nhánh thí điểm	Cung cấp yêu cầu, phối hợp triển khai, kiểm thử và đánh giá kết quả
Nhà tài trợ (Project Sponsor)	Lãnh đạo phụ trách CNTT	Phê duyệt điều lệ, ngân sách, các mốc quan trọng và kết quả nghiệm thu
Khách hàng/người sử dụng (Customers)	Ban Quản lý rủi ro, lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ có nhu cầu theo dõi dữ liệu giao dịch	Sử dụng dashboard, tiếp nhận cảnh báo và phản hồi về khả năng đáp ứng nghiệp vụ

Nhà thầu (Contractors)	Không bố trí nhà thầu triển khai độc lập; dự án chủ yếu sử dụng nguồn lực nội bộ và các giấy phép, hạ tầng sẵn có của ngân hàng	Hỗ trợ kỹ thuật theo phạm vi giấy phép và dịch vụ hiện có nếu cần

1.4.3. Nhóm dự án và quản lý dự án (Project Team and PM)

Bảng 8. Nhóm dự án và quản lý dự án

Vị trí	Thành viên	Vai trò và trách nhiệm chính
Quản lý dự án (Project Manager)	TV1	Lập kế hoạch, điều phối nguồn lực, theo dõi tiến độ và chi phí; quản lý rủi ro, báo cáo nhà tài trợ và điều phối kiểm soát thay đổi
Thành viên 2	TV2	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng kịch bản kiểm thử, phối hợp với đơn vị sử dụng và tổng hợp kết quả đánh giá
Thành viên 3	TV3	Phụ trách cấu hình Oracle GoldenGate, triển khai cơ chế CDC và tích hợp dữ liệu từ CSDL nguồn
Thành viên 4	TV4	Phụ trách hạ tầng, cấu hình môi trường triển khai, Kafka, ClickHouse và hỗ trợ xử lý các vấn đề tích hợp
Thành viên 5	TV5	Phụ trách xử lý, khai thác dữ liệu, xây dựng dashboard Grafana và các chức năng cảnh báo

1.4.4. Mô tả dự án (Project Description)

a. Tuyên bố mục tiêu (Goal Statement)

Dự án hướng tới xây dựng và triển khai thí điểm nền tảng dữ liệu thời gian thực (Real-Time Data Platform – RTDP) phục vụ hoạt động giám sát giao dịch ngân hàng tại Agribank. Nền tảng ứng dụng cơ chế Change Data Capture (CDC) để ghi nhận và truyền

tải các thay đổi dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn Oracle thông qua Oracle GoldenGate và Apache Kafka, sau đó lưu trữ, phân tích trên ClickHouse và trực quan hóa thông tin bằng Grafana.

Thông qua triển khai thí điểm tại 10 chi nhánh, dự án tập trung kiểm chứng khả năng truyền tải, xử lý và hiển thị dữ liệu gần thời gian thực; đánh giá độ trễ, tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng phát hiện, cảnh báo giao dịch theo các ngưỡng được thiết lập. Kết quả thí điểm là cơ sở để Agribank đánh giá tính khả thi về kỹ thuật, hiệu quả vận hành và xem xét khả năng mở rộng nền tảng trong tương lai.

b. Mô tả và bối cảnh dự án (Description and Background)

Hiện nay, hoạt động tổng hợp và khai thác dữ liệu giao dịch tại ngân hàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào các quy trình xử lý theo lô. Điều này khiến dữ liệu phục vụ công tác giám sát và báo cáo có độ trễ nhất định, hạn chế khả năng theo dõi tình hình giao dịch liên tục và phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Trong bối cảnh số lượng giao dịch và nhu cầu khai thác dữ liệu ngày càng tăng, việc xây dựng nền tảng dữ liệu thời gian thực là hướng tiếp cận cần được nghiên cứu và kiểm chứng. Dự án RTDP Pilot được đề xuất nhằm thử nghiệm một luồng dữ liệu liên tục từ hệ thống IPCAS đến nền tảng phân tích tập trung, qua đó hỗ trợ công tác giám sát giao dịch và cung cấp thông tin kịp thời hơn cho các đơn vị quản lý.

Dự án triển khai theo mô hình thí điểm, sử dụng Oracle GoldenGate để ghi nhận thay đổi dữ liệu từ IPCAS, Apache Kafka làm nền tảng truyền tải, ClickHouse làm kho dữ liệu phân tích và Grafana phục vụ trực quan hóa, cảnh báo. Việc triển khai được thực hiện trên môi trường SIT trước khi đưa các thành phần phù hợp lên hạ tầng production tại Trung tâm dữ liệu chính.

c. Mục tiêu dự án (Objectives)

Bảng 9. Mục tiêu dự án

STT	Mục tiêu	Tiêu chí đánh giá

1	Đảm bảo khả năng truyền tải dữ liệu gần thời gian thực	Độ trễ đầu cuối (end-to-end) tại phân vị 95 (p95) không vượt quá 10 giây ở tải thí điểm khoảng 5 giao dịch/giây
2	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu	Dữ liệu giữa hệ thống nguồn và ClickHouse khớp 100% về số lượng bản ghi và tổng giá trị giao dịch trong các kịch bản đối soát
3	Hỗ trợ phát hiện giao dịch bất thường	Hai luật cảnh báo được kích hoạt trong vòng 1 phút kể từ khi phát sinh giao dịch đáp ứng điều kiện cảnh báo
4	Kiểm soát ngân sách và tiến độ	Hoàn thành trong ngân sách 340,5 triệu đồng; thời điểm đóng dự án không chậm quá 3 ngày làm việc so với mốc 13/11/2026
5	Hoàn thành bàn giao và nghiệm thu	Bàn giao mã nguồn, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu vận hành và hồ sơ đề xuất mở rộng; được nhà tài trợ xem xét nghiệm thu

d. Phạm vi dự án (Scope)

Trong phạm vi:

- Triển khai thí điểm luồng dữ liệu CDC từ CSDL IPCAS của 10 chi nhánh được lựa chọn.
- Xây dựng và tích hợp các thành phần Oracle GoldenGate, Apache Kafka, ClickHouse và Grafana.
- Xây dựng dashboard phục vụ theo dõi giao dịch, doanh số theo kênh và chi nhánh.
- Thiết lập các luật cảnh báo đối với giao dịch có giá trị lớn và giao dịch rút tiền liên tục.
- Xây dựng chức năng đối soát dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn và truy vết giao dịch.
- Kiểm thử trên môi trường SIT, triển khai thí điểm trên hạ tầng production và thực hiện demo nghiệm thu.

- Xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu vận hành và hồ sơ đề xuất khả năng mở rộng toàn hàng.

Ngoài phạm vi:

- Triển khai nền tảng trên toàn bộ hệ thống Agribank.
- Xây dựng cụm nhiều node hoàn chỉnh và hệ thống dự phòng thảm họa (Disaster Recovery – DR).
- Phát triển mô hình học máy để chấm điểm hoặc dự đoán gian lận giao dịch.
- Thay đổi chức năng nghiệp vụ hoặc mã nguồn của ứng dụng IPCAS.
- Thu thập và lưu trữ các trường dữ liệu cá nhân trong kho dữ liệu phân tích.

e. Sản phẩm bàn giao (Deliverables)

Bảng 10. Sản phẩm bàn giao

STT	Sản phẩm bàn giao	Nội dung
1	Nền tảng RTDP thí điểm	Luồng dữ liệu từ Oracle qua GoldenGate, Kafka đến ClickHouse và Grafana
2	Dashboard giám sát	Giao diện theo dõi giao dịch, doanh số theo kênh, chi nhánh và các chỉ số liên quan
3	Hệ thống cảnh báo	Các luật cảnh báo giao dịch giá trị lớn và giao dịch rút tiền liên tục
4	Bộ công cụ đối soát và truy vết	Công cụ kiểm tra số lượng bản ghi, tổng giá trị giao dịch và hỗ trợ truy vết dữ liệu
5	Hồ sơ kiểm thử và nghiệm thu	Kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử, kết quả kiểm thử và biên bản nghiệm thu

6	Tài liệu kỹ thuật và vận hành	Tài liệu kiến trúc, cấu hình, hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành
7	Hồ sơ đề xuất mở rộng	Báo cáo đánh giá kết quả thí điểm và đề xuất phương án mở rộng trong tương lai

f. Thời gian thực hiện (Schedule)

- Ngày bắt đầu dự án: 10/09/2026.
- Ngày kết thúc dự kiến: 13/11/2026.
- Tổng thời gian thực hiện: khoảng 10 tuần.

g. Báo cáo thời gian thực hiện (Time Reporting)

Các thành viên cập nhật thời gian làm việc hằng ngày theo từng mã công việc trong WBS. Quản lý dự án tổng hợp timesheet định kỳ hằng tuần để theo dõi mức độ sử dụng nguồn lực, đối chiếu với kế hoạch và phục vụ tính toán chi phí thực tế của dự án.

1.4.5. Ước tính chi phí (Cost Estimate)

Bảng 11. Ước tính chi phí

Hạng mục chi phí	Nội dung
Chi phí nhân lực	Chi phí thời gian làm việc của 5 thành viên trong khoảng 10 tuần
Chi phí hạ tầng	Thuê hoặc phân bổ tài nguyên máy chủ phục vụ môi trường SIT và triển khai thí điểm
Chi phí đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật	Đào tạo, nâng cao năng lực triển khai và vận hành Oracle GoldenGate
Chi phí dự phòng	Dự phòng cho các rủi ro đã nhận diện trong quá trình triển khai

Tổng ngân sách	**340,5 triệu đồng**

1.4.6. Các mốc quan trọng của dự án (Milestones)

Bảng 12. Các mốc quan trọng của dự án

Mã mốc	Mốc công việc	Thời hạn dự kiến
M1	Hoàn thành và phê duyệt Hiến chương dự án	10/09/2026
M2	Phê duyệt yêu cầu và kiến trúc hệ thống	25/09/2026
M3	Hoàn thành chuẩn bị môi trường và cấu hình Oracle CDC	06/10/2026
M4	Hoàn thành luồng dữ liệu end-to-end	21/10/2026
M5	Hoàn thành kiểm thử tích hợp	30/10/2026
M6	Demo và nghiệm thu kết quả thí điểm	10/11/2026
M7	Hoàn thành bàn giao và đóng dự án	13/11/2026

1.4.7. Giả định, ràng buộc, phụ thuộc, tác động và rủi ro

a. Giả định (Assumptions)

- Ngân hàng có sẵn giấy phép Oracle GoldenGate và DAA để phân bổ cho máy chủ phục vụ thí điểm.
- CSDL nguồn IPCAS sử dụng Oracle hoặc phiên bản được Oracle GoldenGate hỗ trợ.
- Nhóm dự án gồm 5 thành viên có thể dành tối thiểu 90% quỹ thời gian làm việc cho dự án trong khoảng 10 tuần.
- Môi trường SIT và tài nguyên máy chủ production được cấp phát theo kế hoạch.

b. Ràng buộc (Constraints)

- Dự án phải hoàn thành trong khoảng thời gian từ 10/09/2026 đến 13/11/2026.
- Phạm vi triển khai giới hạn tại 10 chi nhánh thí điểm.
- Không thu thập các trường dữ liệu cá nhân vào kho dữ liệu phân tích.
- Mọi thay đổi liên quan đến CSDL IPCAS production phải tuân thủ quy trình quản lý thay đổi và cửa sổ bảo trì của ngân hàng.
- Ngân sách dự án không vượt quá 340,5 triệu đồng nếu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh.

c. Phụ thuộc (Dependencies)

- Việc triển khai CDC phụ thuộc vào khả năng truy cập và cấu hình phù hợp trên CSDL IPCAS.
- Việc tích hợp luồng dữ liệu phụ thuộc vào giấy phép GoldenGate, cấu hình Kafka và tài nguyên hạ tầng được cấp phát.
- Việc kiểm thử nghiệp vụ và nghiệm thu phụ thuộc vào sự phối hợp của Ban Quản lý rủi ro và các chi nhánh thí điểm.

d. Tác động dự kiến (Impacts)

- Hỗ trợ các đơn vị quản lý theo dõi dữ liệu giao dịch liên tục thay vì chỉ dựa vào báo cáo tổng hợp T+1.
- Cải thiện khả năng phát hiện và cảnh báo các giao dịch đáp ứng điều kiện bất thường.
- Tạo cơ sở thực nghiệm để đánh giá kiến trúc CDC và nền tảng dữ liệu thời gian thực trước khi xem xét đầu tư mở rộng.
- Nâng cao năng lực triển khai, tích hợp và vận hành các công nghệ dữ liệu thời gian thực của đội ngũ CNTT.

e. Rủi ro cấp cao (High-level Risks)

Bảng 13. Rủi ro cấp cao

Mã	Rủi ro	Ảnh hưởng tiềm tàng
R01	Tích hợp Oracle GoldenGate và DAA chậm hơn kế hoạch	Làm chậm tiến độ hoàn thiện luồng CDC

R02	Tài nguyên máy chủ không đáp ứng yêu cầu	Thành phần hệ thống hoạt động không ổn định hoặc giảm hiệu năng
R03	Thành viên nòng cốt phụ trách GoldenGate vắng mặt dài ngày	Ảnh hưởng tiến độ và khả năng xử lý sự cố kỹ thuật
R04	Phát sinh yêu cầu bổ sung ngoài phạm vi dự án	Làm tăng khối lượng công việc, chi phí và thời gian thực hiện
R05	Không tải được phần mềm hoặc image do chính sách mạng, registry	Làm chậm quá trình chuẩn bị môi trường
R06	Dữ liệu Oracle và ClickHouse không đồng nhất	Ảnh hưởng tính chính xác của dashboard và kết quả đối soát

1.4.8. Phê duyệt và trách nhiệm (Name/Signatures and Roles/Responsibility)

Bảng 14. Phê duyệt và trách nhiệm

Người phê duyệt/tham gia	Vai trò, trách nhiệm	Họ tên và chữ ký
Nhà tài trợ dự án	Phê duyệt Điều lệ, ngân sách và các quyết định quan trọng; bảo đảm nguồn lực và định hướng chung	……
Quản lý dự án (TV1)	Tiếp nhận quyền điều phối nhóm, quản lý tiến độ, chi phí, rủi ro và báo cáo kết quả	……
Lãnh đạo Ban Quản lý rủi ro	Phối hợp xác định yêu cầu nghiệp vụ, đánh giá kết quả giám sát và tham gia nghiệm thu	……

Xác nhận phê duyệt

- Ngày phê duyệt: 10/09/2026.
- Điều lệ dự án có hiệu lực kể từ ngày được nhà tài trợ phê duyệt.
- Mọi thay đổi ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ hoặc ngân sách đã được phê duyệt phải được xem xét theo quy trình kiểm soát thay đổi của dự án.

1.5. Kế hoạch quản lý các bên liên quan (Stakeholder Management Strategy)

1.5.1. Giới thiệu (Introduction)

Kế hoạch quản lý các bên liên quan được xây dựng nhằm xác định những cá nhân, bộ phận và tổ chức có ảnh hưởng hoặc chịu tác động từ dự án xây dựng nền tảng dữ liệu thời gian thực (RTDP) phục vụ giám sát giao dịch ngân hàng tại Agribank. Việc quản lý hiệu quả các bên liên quan giúp nhóm dự án nhận diện kỳ vọng, lợi ích và những quan ngại có thể phát sinh; đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình triển khai.

Đối với dự án này, các bên liên quan có mối quan tâm khác nhau. Lãnh đạo CNTT quan tâm đến hiệu quả đầu tư và khả năng phát triển thành hệ thống chính thức; Ban Quản lý rủi ro quan tâm đến khả năng giám sát và phát hiện giao dịch bất thường; bộ phận vận hành IPCAS chú trọng hạn chế ảnh hưởng đến hệ thống core banking; trong khi người dùng cuối quan tâm đến tính kịp thời và khả năng sử dụng của dashboard.

Do đó, kế hoạch tập trung vào ba nội dung chính: xác định các bên liên quan, phân tích quyền lực và mức độ quan tâm, từ đó lựa chọn phương thức quản lý và trao đổi thông tin phù hợp trong suốt vòng đời dự án.

1.5.2. Xác định các bên liên quan (Identify Stakeholders)

Nhóm dự án xác định các bên liên quan thông qua việc rà soát cơ cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ, các đơn vị tham gia cung cấp và vận hành hệ thống, cũng như những đối tượng chịu ảnh hưởng từ kết quả dự án.

Các tiêu chí xác định bao gồm:

- Cá nhân hoặc đơn vị có thể trực tiếp hoặc gián tiếp chịu tác động từ dự án.
- Cá nhân hoặc đơn vị có quyền quyết định, phê duyệt hoặc ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.
- Cá nhân hoặc đơn vị có khả năng cung cấp nguồn lực, dữ liệu, hạ tầng hoặc chuyên môn kỹ thuật cần thiết.
- Cá nhân hoặc đơn vị sẽ sử dụng, vận hành, giám sát hoặc tiếp nhận sản phẩm dự án.

- Cá nhân hoặc tổ chức có thể phát sinh yêu cầu, quan ngại hoặc ảnh hưởng đến việc đáp ứng mục tiêu dự án.

Bảng 15. Xác định các bên liên quan

Mã	Bên liên quan	Vai trò và kỳ vọng chính
S01	Lãnh đạo phụ trách CNTT	Nhà tài trợ; phê duyệt ngân sách, chủ trì CCB và nghiệm thu; kỳ vọng kết quả thí điểm đủ cơ sở để xem xét đầu tư chính thức.
S02	Lãnh đạo Ban Quản lý rủi ro	Đồng ký nghiệm thu; kỳ vọng nâng cao khả năng giám sát và phát hiện giao dịch bất thường.
S03	Trung tâm CNTT – Bộ phận Kho dữ liệu và BI	Đơn vị dự kiến tiếp nhận vận hành; quan tâm đến khả năng tích hợp với kiến trúc kho dữ liệu hiện có.
S04	Trung tâm CNTT – Bộ phận vận hành core banking IPCAS (DBA)	Phối hợp cấu hình CDC trên CSDL nguồn; yêu cầu không ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống IPCAS.
S05	Bộ phận An ninh thông tin	Thẩm định bảo mật, phân loại cấp độ hệ thống và các yêu cầu an toàn thông tin.
S06	Ban Pháp chế	Rà soát giấy phép, xử lý dữ liệu cá nhân và các yêu cầu pháp lý liên quan.
S07	Chuyên viên giám sát giao dịch	Người dùng dashboard và cảnh báo; kỳ vọng dữ liệu kịp thời, cảnh báo hữu ích và dễ sử dụng.
S08	Ban Ngân hàng bán lẻ / Ngân hàng số	Người dùng dashboard doanh số; quan tâm đến khả năng theo dõi số liệu theo kênh và chi nhánh.

S09	Ban Kiểm soát	Giám sát tuân thủ và hiệu quả đầu tư; yêu cầu hồ sơ dự án minh bạch, có khả năng kiểm chứng.
S10	Kiểm toán nội bộ	Kiểm tra việc tuân thủ quy trình và tính đầy đủ của hồ sơ, tài liệu dự án.
S11	Ngân hàng Nhà nước (NHNN)	Cơ quan quản lý; quan tâm đến việc tuân thủ quy định về an toàn thông tin trong giai đoạn triển khai chính thức.
S12	Nhà cung cấp hạ tầng	Cung cấp máy chủ phục vụ môi trường SIT theo hợp đồng thuê.
S13	Khách hàng Agribank	Đối tượng hưởng lợi gián tiếp; kỳ vọng thông tin và tài khoản giao dịch được bảo vệ an toàn.
S14	Đối tác hỗ trợ Oracle	Hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến Oracle và GoldenGate theo phạm vi hợp đồng bảo trì.

1.5.3. Các bên liên quan chủ chốt (Key Stakeholders)

Trong số các bên liên quan đã xác định, nhóm dự án lựa chọn những đối tượng có ảnh hưởng lớn đến quyết định, nguồn lực, khả năng triển khai hoặc mức độ thành công của dự án để ưu tiên quản lý.

Các bên liên quan chủ chốt bao gồm:

- S01 – Lãnh đạo phụ trách CNTT: Nhà tài trợ và người có thẩm quyền phê duyệt các quyết định quan trọng. Sự ủng hộ của S01 có ý nghĩa quyết định đối với ngân sách, nguồn lực và việc nghiệm thu dự án.
- S02 – Lãnh đạo Ban Quản lý rủi ro: Đại diện cho đơn vị nghiệp vụ hưởng lợi trực tiếp từ nền tảng. Ý kiến của S02 giúp bảo đảm sản phẩm đáp ứng nhu cầu giám sát giao dịch thực tế.

- S03 – Bộ phận Kho dữ liệu và BI: Đơn vị dự kiến tiếp nhận và vận hành nền tảng sau thí điểm. Sự tham gia của S03 giúp bảo đảm tính phù hợp về kiến trúc, khả năng tích hợp và chuyển giao.
- S04 – Bộ phận vận hành IPCAS (DBA): Có vai trò quan trọng trong việc cho phép và phối hợp cấu hình CDC trên hệ thống nguồn. Đây là bên cần được trao đổi kỹ về rủi ro ảnh hưởng đến hiệu năng core banking.
- S07 – Chuyên viên giám sát giao dịch: Người sử dụng trực tiếp các chức năng dashboard và cảnh báo, có khả năng cung cấp phản hồi thực tế về tính hữu ích của sản phẩm.

Nhóm dự án sẽ duy trì trao đổi với các bên chủ chốt trong quá trình lập kế hoạch, triển khai, kiểm thử và nghiệm thu; đồng thời tiếp nhận phản hồi để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

1.5.4. Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)

a. Phân tích quyền lực và mức độ quan tâm

Bảng 16. Phân tích quyền lực và mức độ quan tâm

Nhóm quản lý	Các bên liên quan	Đặc điểm
Quản lý chặt chẽ (Manage Closely)	S01, S02, S03	Có quyền lực và mức độ quan tâm cao; ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng, kết quả và khả năng tiếp nhận sản phẩm.
Giữ hài lòng (Keep Satisfied)	S04, S05, S06, S09, S11	Có quyền lực cao hoặc tương đối cao nhưng mức độ quan tâm trực tiếp thấp hơn; cần bảo đảm các yêu cầu chuyên môn và tuân thủ được đáp ứng.
Giữ thông tin (Keep Informed)	S07, S08	Quan tâm cao đến kết quả sử dụng nhưng quyền lực quyết định tương đối thấp; cần thường xuyên cập nhật và tiếp nhận phản hồi.

Theo dõi (Monitor)	S10, S12, S13, S14	Có mức độ ảnh hưởng hoặc quan tâm trực tiếp thấp trong phạm vi thí điểm; duy trì liên hệ khi phát sinh vấn đề liên quan.

b. Chiến lược quản lý các bên liên quan

Bảng 17. Chiến lược quản lý các bên liên quan

Nhóm	Chiến lược và hành động cụ thể
Quản lý chặt chẽ	Tổ chức họp điều hành hai tuần/lần; gửi báo cáo tình trạng dự án hằng tuần; mời tham gia các buổi demo; lấy ý kiến đối với các thay đổi quan trọng. S01 và S03 tham gia CCB; S01 và S02 thực hiện nghiệm thu.
Giữ hài lòng	Tổ chức họp kỹ thuật với S04 trước khi cấu hình CDC; cung cấp kết quả đo kiểm và phương án dừng, khôi phục khi có sự cố. Gửi hồ sơ bảo mật, phân loại hệ thống và danh mục giấy phép để S05, S06 rà soát. Cung cấp báo cáo tóm tắt cho S09 tại các cổng quyết định; phối hợp với S11 thông qua bộ phận tuân thủ khi cần thiết.
Giữ thông tin	Gửi bản tin dự án hai tuần/lần; mời S07, S08 tham gia kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), đào tạo và demo; tiếp nhận phản hồi về dashboard và chức năng cảnh báo.
Theo dõi	Duy trì trao đổi thông qua hợp đồng, kênh hỗ trợ hoặc kế hoạch kiểm toán khi phát sinh yêu cầu; không cần tổ chức truyền thông chủ động với tần suất cao.

c. Các vấn đề cần ưu tiên trong quản lý bên liên quan

Trong quá trình phân tích, S04 – Bộ phận vận hành core banking IPCAS là bên cần được chú trọng. Mặc dù có quyền lực cao, đơn vị này ban đầu có quan ngại về khả năng GoldenGate làm tăng tải xử lý trên CSDL nguồn, ảnh hưởng đến hệ thống core banking đang phục vụ hoạt động giao dịch.

Để xử lý vấn đề, nhóm dự án thực hiện các biện pháp: kiểm tra khả năng tương thích kỹ thuật; đo lường tài nguyên trên môi trường SIT trước khi triển khai; giới hạn phạm vi supplemental logging ở các bảng thí điểm; thiết lập ngưỡng dừng Extract khi CPU nguồn

tăng quá 5% và chuẩn bị phương án rollback. Bộ phận DBA cũng được tham gia rà soát script cấu hình CDC và xác nhận các giả định liên quan đến CSDL nguồn tại mốc M2.

Sau buổi rà soát kỹ thuật ngày 30/09/2026, mức độ tham gia của S04 chuyển từ phản đối nhẹ sang trung lập. Đơn vị này phối hợp bật supplemental log trên IPCAS production trong cửa sổ bảo trì ngày 03/10/2026.

Bên cạnh đó, nhóm dự án cần duy trì sự tham gia của S01, S02 và S03 trong các quyết định quan trọng; đồng thời bảo đảm S05 và S06 được cung cấp đầy đủ hồ sơ để rà soát các yêu cầu về an toàn thông tin và pháp lý.

d. Rà soát và cập nhật kế hoạch

Bảng 18. Rà soát và cập nhật kế hoạch

Người phê duyệt	Vai trò
S01 – Lãnh đạo phụ trách CNTT	Nhà tài trợ dự án
TV1 – Quản lý dự án	Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

2.1. Kế hoạch quản lý phạm vi và WBS

2.1.1. Phương pháp quản lý phạm vi (Scope Management Approach)

Phạm vi dự án được xác định dựa trên Điều lệ dự án, các yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật đã thống nhất với các bên liên quan. Nhóm sử dụng Tuyên bố phạm vi dự án (Project Scope Statement), Cấu trúc phân rã công việc (WBS) và Từ điển WBS (WBS Dictionary) làm cơ sở xác định, phân công và kiểm soát công việc.

Quy trình quản lý phạm vi được thực hiện qua 5 bước:

1. *Thu thập yêu cầu:* Ghi nhận và phân tích yêu cầu từ nhà tài trợ, bộ phận nghiệp vụ, bộ phận quản lý rủi ro, đơn vị vận hành IPCAS và các bên liên quan.
2. *Xác định phạm vi:* Làm rõ các chức năng, sản phẩm bàn giao, giới hạn, giả định và điều kiện nghiệm thu của dự án.
3. *Xây dựng WBS:* Phân chia toàn bộ công việc thành các nhóm công việc và gói công việc có thể quản lý, phân công và theo dõi.
4. *Xác minh phạm vi:* Kiểm tra sản phẩm bàn giao theo yêu cầu và tiêu chí nghiệm thu đã thống nhất; trình nhà tài trợ hoặc bên có thẩm quyền xác nhận.
5. *Kiểm soát phạm vi:* Theo dõi các thay đổi, đánh giá tác động đến tiến độ, chi phí, chất lượng và rủi ro trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mọi yêu cầu thay đổi phạm vi phải được lập thành Phiếu yêu cầu thay đổi (Change Request). Nhóm dự án không tự ý bổ sung chức năng hoặc mở rộng phạm vi khi chưa được phê duyệt.

2.1.2. Vai trò và trách nhiệm quản lý phạm vi

Bảng 19. Vai trò và trách nhiệm trong quản lý phạm vi

Vai trò	Trách nhiệm
Nhà tài trợ (Project Sponsor)	Phê duyệt phạm vi dự án, xem xét các yêu cầu thay đổi quan trọng và nghiệm thu sản phẩm cuối cùng.

Quản lý dự án (Project Manager – TV1)	Chịu trách nhiệm chung về quản lý phạm vi; tổ chức thu thập yêu cầu, xây dựng WBS, theo dõi thực hiện, đánh giá tác động thay đổi và cập nhật tài liệu.
Nhóm kỹ thuật (TV2–TV5)	Phân tích yêu cầu kỹ thuật, xây dựng và thực hiện các gói công việc được giao; kiểm tra sản phẩm bàn giao và đề xuất điều chỉnh khi phát sinh vấn đề.
Đại diện nghiệp vụ và quản lý rủi ro	Xác nhận yêu cầu nghiệp vụ, kiểm tra dashboard, quy tắc cảnh báo và kết quả đối soát theo mục tiêu dự án.
Đơn vị vận hành IPCAS và hạ tầng	Phối hợp xác nhận điều kiện kết nối, cấu hình nguồn dữ liệu, hạ tầng triển khai và các yêu cầu vận hành an toàn.
Bộ phận an toàn thông tin	Rà soát yêu cầu bảo mật, quyền truy cập, mã hóa và việc hạn chế dữ liệu cá nhân trong kho phân tích.

2.1.3. Xác định phạm vi dự án (Project Scope Statement)

a. Mô tả phạm vi sản phẩm

Dự án tập trung xây dựng và thí điểm nền tảng dữ liệu thời gian thực (Real-Time Data Platform – RTDP) tại Agribank, sử dụng kiến trúc Oracle GoldenGate – Kafka – ClickHouse – Grafana.

Hệ thống tiếp nhận dữ liệu thay đổi từ cơ sở dữ liệu nguồn IPCAS thông qua cơ chế Change Data Capture (CDC), truyền tải dữ liệu qua Kafka, lưu trữ và truy vấn trên ClickHouse, sau đó trực quan hóa trên Grafana. Phạm vi thí điểm được giới hạn tại 10 chi nhánh, sử dụng hạ tầng triển khai tại trung tâm dữ liệu chính.

Nền tảng hướng đến hỗ trợ giám sát giao dịch gần thời gian thực, cung cấp thông tin kinh doanh, phát hiện một số trường hợp giao dịch bất thường theo quy tắc và hỗ trợ đối soát dữ liệu. Hệ thống không thay thế IPCAS hoặc các hệ thống nghiệp vụ hiện hữu; dữ liệu và quyết định nghiệp vụ chính thức vẫn thuộc hệ thống nguồn và các hệ thống có thẩm quyền của ngân hàng.

b. Các sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)

Bảng 20. Các sản phẩm bàn giao

STT	Sản phẩm bàn giao	Nội dung
1	Tài liệu yêu cầu và thiết kế	Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu kỹ thuật và thiết kế kiến trúc RTDP Pilot.
2	Môi trường triển khai thí điểm	Hạ tầng và các thành phần Oracle GoldenGate, Kafka, ClickHouse, Grafana được cài đặt, cấu hình.
3	Luồng dữ liệu CDC	Luồng dữ liệu từ IPCAS qua GoldenGate và Kafka đến ClickHouse, hỗ trợ xử lý các thao tác INSERT, UPDATE, DELETE theo yêu cầu.
4	Dashboard giám sát	Dashboard tổng quan giao dịch, doanh số theo chi nhánh/kênh và chỉ số độ trễ dữ liệu.
5	Chức năng cảnh báo	Hai quy tắc cảnh báo giao dịch bất thường, gồm rút tiền lặp lại và giao dịch có giá trị lớn.
6	Chức năng đối soát và truy vết	Công cụ kiểm tra số lượng bản ghi, tổng giá trị giao dịch và truy vết dữ liệu giữa nguồn và kho phân tích.
7	Hồ sơ kiểm thử và nghiệm thu	Kịch bản kiểm thử, kết quả SIT, kiểm thử hiệu năng, đối soát và biên bản nghiệm thu.
8	Tài liệu vận hành và bàn giao	Mã nguồn/cấu hình thuộc phạm vi bàn giao, hướng dẫn sử dụng, tài liệu vận hành và đề xuất đầu tư production.

c. Phạm vi công việc (In-scope)

Dự án bao gồm các công việc sau:

- Khảo sát, xác nhận yêu cầu và điều kiện kết nối với cơ sở dữ liệu IPCAS.
- Thiết kế kiến trúc và xây dựng luồng CDC từ IPCAS thông qua Oracle GoldenGate, Kafka đến ClickHouse.
- Cấu hình hạ tầng và các thành phần công nghệ phục vụ thí điểm tại 10 chi nhánh.
- Xây dựng dashboard giám sát giao dịch, doanh số theo chi nhánh/kênh và độ trễ dữ liệu.
- Xây dựng hai quy tắc cảnh báo giao dịch bất thường theo yêu cầu nghiệp vụ.
- Xây dựng chức năng đối soát và truy vết dữ liệu.
- Thực hiện kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử hiệu năng và nghiệm thu.
- Theo dõi vận hành thí điểm, tổng hợp KPI và lập báo cáo đánh giá khả năng mở rộng.

d. Ngoài phạm vi dự án (Out-of-scope)

Các nội dung sau không thuộc phạm vi thực hiện:

- Triển khai nền tảng RTDP trên toàn bộ hệ thống Agribank.
- Xây dựng cụm đa nút hoàn chỉnh và hệ thống dự phòng thảm họa (DR).
- Phát triển mô hình AI/ML để chấm điểm hoặc dự đoán gian lận giao dịch.
- Thay đổi logic nghiệp vụ hoặc mã nguồn của ứng dụng IPCAS.
- Thay thế hệ thống Core Banking, Data Warehouse hoặc các hệ thống nghiệp vụ hiện hữu.
- Thu thập và lưu trữ các trường dữ liệu cá nhân không cần thiết trong kho dữ liệu phân tích.
- Mở rộng sang các chức năng phân tích và báo cáo chưa được phê duyệt trong yêu cầu thí điểm.

e. Tiêu chí nghiệm thu (Product Acceptance Criteria)

Bảng 21. Tiêu chí nghiệm thu

STT	Tiêu chí	Điều kiện nghiệm thu

1	Độ trễ dữ liệu	Độ trễ đầu cuối p95 không vượt quá 10 giây tại tải thí điểm khoảng 5 TPS.
2	Đối soát dữ liệu	Số lượng bản ghi và tổng giá trị giao dịch giữa hệ thống nguồn và ClickHouse khớp 100% trong phạm vi dữ liệu kiểm thử.
3	Cảnh báo giao dịch	Hai quy tắc cảnh báo được kích hoạt trong vòng 1 phút kể từ khi phát sinh giao dịch thỏa mãn điều kiện.
4	Chức năng dashboard	Các dashboard và chức năng truy vết đáp ứng yêu cầu đã được xác nhận.
5	Kiểm thử	Các kịch bản kiểm thử TC01–TC09 được thực hiện và đạt yêu cầu nghiệm thu.
6	Hồ sơ bàn giao	Có đầy đủ tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, kết quả kiểm thử và đề xuất triển khai production.
7	Nghiệm thu chính thức	Nhà tài trợ và đại diện Quản lý rủi ro ký xác nhận nghiệm thu theo thẩm quyền.

f. Giả định và ràng buộc

Giả định:

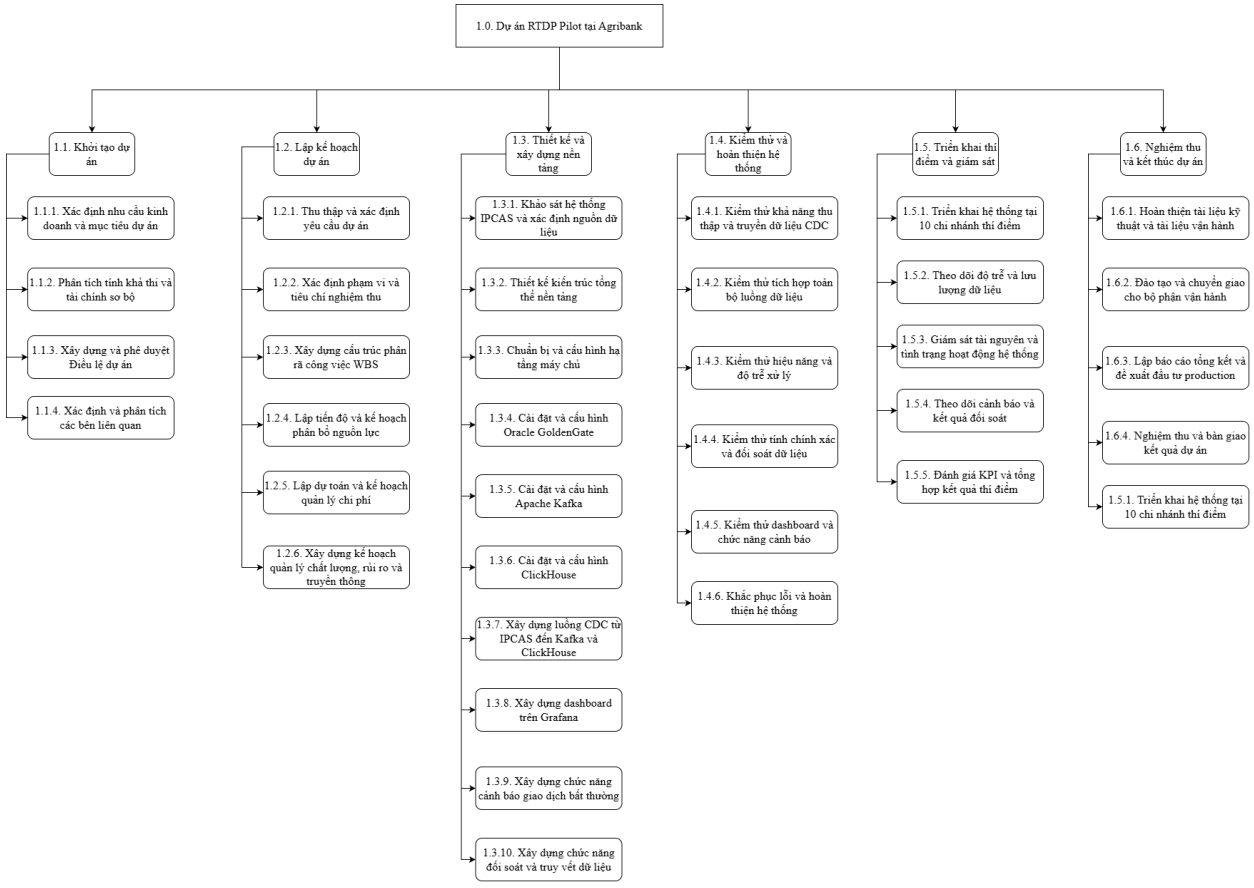
- Cơ sở dữ liệu IPCAS sử dụng Oracle hoặc nền tảng tương thích với GoldenGate; nội dung này cần được xác nhận tại mốc M2.
- Giấy phép Oracle GoldenGate DAA cần thiết cho thí điểm được bố trí theo kế hoạch.
- Đội dự án gồm 5 thành viên có thể dành tối thiểu 90% thời gian làm việc cho dự án trong 10 tuần.
- Hạ tầng máy chủ và môi trường kiểm thử được cấp phát đúng kế hoạch.

- Các đơn vị nghiệp vụ và vận hành phối hợp cung cấp yêu cầu, dữ liệu kiểm thử và xác nhận kết quả.

Ràng buộc:

- Phạm vi triển khai chỉ giới hạn tại 10 chi nhánh.
- Thời gian thực hiện dự án là 50 ngày làm việc, từ 07/09/2026 đến 13/11/2026.
- Ngân sách dự án thí điểm không vượt quá 340,5 triệu đồng.
- Không lưu trữ các trường dữ liệu cá nhân không cần thiết trong kho phân tích.
- Mọi thay đổi liên quan đến hệ thống IPCAS production phải tuân thủ quy trình quản lý thay đổi và khung thời gian bảo trì được phê duyệt.

2.1.4. Cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure – WBS)



Hình 1. Cấu trúc phân rã công việc WBS

Ghi chú: WBS được xây dựng theo hướng phân rã công việc và sản phẩm bàn giao. Các gói công việc sẽ tiếp tục được chi tiết hóa khi lập lịch, ước tính nguồn lực và phân công trách nhiệm.

2.1.5. Từ điển WBS (WBS Dictionary)

Bảng 22. Từ điển WBS

Mã WBS	Gói công việc	Mô tả công việc	Sản phẩm đầu ra
1.1.1	Xác định nhu cầu và mục tiêu	Phân tích hiện trạng xử lý dữ liệu theo lô, nhu cầu giám sát và mục tiêu thí điểm.	Tài liệu nhu cầu kinh doanh và mục tiêu dự án.
1.1.3	Xây dựng Điều lệ dự án	Xác định mục tiêu, phạm vi, ngân sách, tiến độ, vai trò và thẩm quyền.	Điều lệ dự án được phê duyệt.
1.2.1	Thu thập và xác nhận yêu cầu	Làm việc với các đơn vị nghiệp vụ, kỹ thuật và quản lý rủi ro để xác định yêu cầu.	Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật.
1.2.2	Xác định phạm vi	Xác định nội dung thực hiện, ngoài phạm vi và tiêu chí nghiệm thu.	Tuyên bố phạm vi dự án.
1.2.3	Xây dựng WBS	Phân rã công việc thành các nhóm và gói công việc có thể quản lý.	Sơ đồ/bảng WBS và từ điển WBS.
1.3.1	Khảo sát IPCAS	Xác nhận nền tảng cơ sở dữ liệu, bảng dữ liệu, quyền truy cập và điều kiện triển khai CDC.	Biên bản khảo sát và xác nhận điều kiện kết nối.

1.3.2	Thiết kế kiến trúc	Xác định thành phần, luồng truyền dữ liệu, cơ chế kết nối và phương án xử lý lỗi.	Tài liệu thiết kế kiến trúc RTDP.
1.3.3	Chuẩn bị hạ tầng	Cấp phát và cấu hình máy chủ, lưu trữ, mạng và môi trường triển khai.	Môi trường triển khai sẵn sàng.
1.3.4	Cấu hình GoldenGate	Cài đặt, cấu hình Extract và các thành phần cần thiết để thu thập thay đổi từ nguồn.	Luồng CDC từ IPCAS hoạt động.
1.3.5	Cấu hình Kafka	Tạo topic, cấu hình luồng truyền tải và kiểm tra khả năng tiếp nhận dữ liệu.	Kafka tiếp nhận và phân phối dữ liệu CDC.
1.3.6	Cấu hình ClickHouse	Cài đặt cơ sở dữ liệu phân tích và thiết kế bảng lưu trữ phù hợp.	Kho dữ liệu phân tích sẵn sàng.
1.3.7	Xây dựng luồng CDC	Tích hợp GoldenGate, Kafka và ClickHouse; xử lý các thao tác INSERT, UPDATE, DELETE.	Luồng dữ liệu đầu cuối hoạt động.
1.3.8	Xây dựng dashboard	Thiết kế dashboard tổng quan, doanh số theo chi nhánh/kênh và độ trễ dữ liệu.	Dashboard Grafana.
1.3.9	Xây dựng cảnh báo	Cấu hình hai quy tắc cảnh báo giao dịch rút tiền lặp lại và giao dịch giá trị lớn.	Hai quy tắc cảnh báo hoạt động.
1.3.10	Đối soát và truy vết	Xây dựng cơ chế so sánh số lượng bản ghi, tổng giá trị và truy vết dữ liệu.	Chức năng đối soát và truy vết.

1.4.1	Kiểm thử kết nối và CDC	Kiểm tra khả năng kết nối, thu thập và truyền tải dữ liệu thay đổi.	Báo cáo kiểm thử CDC.
1.4.2	Kiểm thử tích hợp	Kiểm tra luồng dữ liệu từ IPCAS đến ClickHouse và Grafana.	Báo cáo kiểm thử tích hợp.
1.4.3	Kiểm thử hiệu năng	Đo độ trễ đầu cuối tại tải thí điểm khoảng 5 TPS.	Báo cáo độ trễ và hiệu năng.
1.4.4	Kiểm thử đối soát	So sánh số lượng bản ghi và tổng giá trị giữa nguồn và kho phân tích.	Kết quả đối soát.
1.4.5	Kiểm thử dashboard và cảnh báo	Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu hiển thị và thời gian kích hoạt cảnh báo.	Báo cáo kiểm thử chức năng.
1.5.1	Triển khai thí điểm	Đưa nền tảng vào phạm vi thí điểm tại 10 chi nhánh theo kế hoạch được phê duyệt.	Hệ thống thí điểm được đưa vào vận hành.
1.5.2	Theo dõi độ trễ và lưu lượng	Thu thập các chỉ số độ trễ, số lượng bản ghi và lưu lượng truyền tải.	Báo cáo giám sát luồng dữ liệu.
1.5.3	Giám sát tài nguyên	Theo dõi CPU, RAM, kết nối và tình trạng hoạt động của các thành phần.	Báo cáo giám sát tài nguyên.
1.5.5	Đánh giá kết quả thí điểm	Tổng hợp KPI và so sánh với các tiêu chí đã xác định.	Báo cáo đánh giá RTDP Pilot.
1.6.1	Hoàn thiện tài liệu	Tổng hợp tài liệu kiến trúc, cấu hình, vận hành và hướng dẫn sử dụng.	Bộ tài liệu bàn giao.

1.6.2	Đào tạo và chuyển giao	Hướng dẫn đội ngũ vận hành và người dùng nghiệp vụ sử dụng hệ thống.	Tài liệu và biên bản đào tạo, chuyển giao.
1.6.3	Báo cáo tổng kết	Đánh giá kết quả, hạn chế, rủi ro và đề xuất phương án đầu tư production.	Báo cáo tổng kết và đề xuất production.
1.6.4	Nghiệm thu và bàn giao	Trình bày kết quả, đối chiếu tiêu chí nghiệm thu và thực hiện bàn giao.	Biên bản nghiệm thu và bàn giao được ký.

2.1.6. Xác minh và kiểm soát phạm vi (Scope Verification and Scope Control)

a. Xác minh phạm vi

Việc xác minh phạm vi được thực hiện theo từng nhóm sản phẩm bàn giao, không chờ đến khi kết thúc toàn bộ dự án. Quản lý dự án phối hợp với nhóm kỹ thuật và đại diện nghiệp vụ kiểm tra kết quả theo Tuyên bố phạm vi, WBS, Từ điển WBS và tiêu chí nghiệm thu.

Các sản phẩm quan trọng như luồng CDC, dashboard, chức năng cảnh báo và đối soát sẽ được kiểm tra thông qua các kịch bản kiểm thử tương ứng. Sau khi nhóm dự án xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu, kết quả được trình nhà tài trợ và các bên liên quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

b. Kiểm soát phạm vi

Quản lý dự án và các thành viên chịu trách nhiệm theo dõi công việc thực tế so với WBS đã được phê duyệt. Mọi công việc phát sinh ngoài phạm vi phải được ghi nhận và đánh giá trước khi thực hiện.

Quy trình kiểm soát thay đổi phạm vi gồm các bước:

1. Thành viên dự án hoặc bên liên quan gửi yêu cầu thay đổi cho Quản lý dự án.
2. Quản lý dự án ghi nhận và kiểm tra tính cần thiết của yêu cầu.
3. Nhóm dự án đánh giá tác động đến phạm vi, tiến độ, ngân sách, chất lượng, kỹ thuật và rủi ro.
4. Quản lý dự án trình nhà tài trợ và cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

5. Nếu được chấp thuận, Quản lý dự án cập nhật Tuyên bố phạm vi, WBS, Từ điển WBS và các kế hoạch liên quan.
6. Thông báo nội dung thay đổi đến các thành viên và bên liên quan trước khi triển khai.

Đối với các yêu cầu mở rộng lớn, chẳng hạn bổ sung mô hình AI/ML để chấm điểm gian lận, nhóm dự án sẽ đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu thí điểm. Nếu không phù hợp, yêu cầu được ghi nhận để xem xét ở giai đoạn production thay vì tự ý đưa vào phạm vi hiện tại.

2.2. Kế hoạch quản lý tiến độ

2.2.1. Xác định đầu việc

Bảng 23. Danh sách hoạt động và quan hệ phụ thuộc

STT	Mã	Tên hoạt động	Công việc đi trước
1	A	Khởi tạo dự án và phê duyệt Điều lệ dự án	Bắt đầu
2	B	Thu thập yêu cầu, xác định phạm vi và thiết kế kiến trúc tổng thể	A
3	C	Chuẩn bị hạ tầng và cấu hình môi trường Oracle GoldenGate, CDC	B
4	D	Cấu hình Kafka, ClickHouse và xây dựng luồng dữ liệu thời gian thực	C
5	E	Xây dựng dashboard, chức năng cảnh báo, đối soát và truy vết	C
6	F	Kiểm thử tích hợp, hiệu năng và tính chính xác dữ liệu	D, E

7	G	Triển khai thí điểm, giám sát và đánh giá KPI tại 10 chi nhánh	F
8	H	Nghiệm thu, bàn giao và kết thúc dự án	G

Các hoạt động được sắp xếp theo quan hệ phụ thuộc kỹ thuật. Sau khi hoàn thành cấu hình môi trường và CDC (C), nhóm dự án có thể triển khai song song việc xây dựng luồng dữ liệu (D) và phát triển các chức năng dashboard, cảnh báo (E). Hai hoạt động này phải hoàn thành trước khi chuyển sang kiểm thử tích hợp (F).

2.2.2. Ước tính nguồn lực hoạt động

Bảng 24. Ước tính nguồn lực cho các hoạt động

Mã	Tên hoạt động	Số nhân sự dự kiến
A	Khởi tạo dự án và phê duyệt Điều lệ dự án	2
B	Thu thập yêu cầu, xác định phạm vi và thiết kế kiến trúc tổng thể	4
C	Chuẩn bị hạ tầng và cấu hình môi trường Oracle GoldenGate, CDC	3
D	Cấu hình Kafka, ClickHouse và xây dựng luồng dữ liệu thời gian thực	3
E	Xây dựng dashboard, chức năng cảnh báo, đối soát và truy vết	2
F	Kiểm thử tích hợp, hiệu năng và tính chính xác dữ liệu	4
G	Triển khai thí điểm, giám sát và đánh giá KPI tại 10 chi nhánh	3
H	Nghiệm thu, bàn giao và kết thúc dự án	2

2.2.3. Ước tính thời gian hoạt động

Bảng 25. Ước tính thời gian thực hiện các hoạt động

Mã	Thời gian ngắn nhất (ngày)	Thời gian trung bình (ngày)	Thời gian dài nhất (ngày)	Thời gian dự tính (ngày)
A	3	4	5	4
B	9	11	13	11
C	5	7	9	7
D	9	11	13	11
E	6	8	10	8
F	5	7	9	7
G	5	7	9	7
H	2	3	4	3

2.2.4 Xác định đường găng và dự trữ thời gian

Đường găng (Critical Path) là chuỗi các hoạt động có tổng thời gian thực hiện dài nhất trong sơ đồ mạng. Các hoạt động nằm trên đường găng có thời gian dự trữ toàn phần bằng 0. Nếu một hoạt động trên đường găng bị chậm trễ, thời điểm hoàn thành dự án có thể bị ảnh hưởng tương ứng.

Căn cứ vào thời gian dự tính tại Bảng Ước tính thời gian thực hiện các hoạt động và quan hệ phụ thuộc giữa các hoạt động, dự án có hai tuyến chính:

- Tuyến 1: A – B – C – D – F – G – H

$$4 + 11 + 7 + 11 + 7 + 7 + 3 = 50\ ngày$$

- Tuyến 2: A – B – C – E – F – G – H

$$4 + 11 + 7 + 8 + 7 + 7 + 3 = 47\ ngày$$

Như vậy, tuyến 1 có tổng thời gian dài nhất là 50 ngày và được xác định là đường găng của dự án. Các hoạt động A, B, C, D, F, G và H cần được ưu tiên theo dõi vì không có thời gian dự trữ.

Bảng 26. Tính toán thời gian dự trữ của các hoạt động

Mã	Thời gian (ngày)	ES	EF	LS	LF	Free Slack	Total Slack
A	4	0	4	0	4	0	0
B	11	4	15	4	15	0	0
C	7	15	22	15	22	0	0
D	11	22	33	22	33	0	0
E	8	22	30	25	33	3	3
F	7	33	40	33	40	0	0
G	7	40	47	40	47	0	0
H	3	47	50	47	50	0	0

2.2.5 Lập lịch thực hiện

Bảng 27. Lịch trình thực hiện dự án

Mã	Hoạt động	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Thời lượng (ngày làm việc)

A	Khởi tạo dự án và phê duyệt Điều lệ dự án	07/09/2026	10/09/2026	4
B	Thu thập yêu cầu, xác định phạm vi và thiết kế kiến trúc tổng thể	11/09/2026	25/09/2026	11
C	Chuẩn bị hạ tầng và cấu hình môi trường Oracle GoldenGate, CDC	28/09/2026	06/10/2026	7
D	Cấu hình Kafka, ClickHouse và xây dựng luồng dữ liệu thời gian thực	07/10/2026	21/10/2026	11
E	Xây dựng dashboard, chức năng cảnh báo, đối soát và truy vết	07/10/2026	16/10/2026	8
F	Kiểm thử tích hợp, hiệu năng và tính chính xác dữ liệu	22/10/2026	30/10/2026	7
G	Triển khai thí điểm, giám sát và đánh giá KPI tại 10 chi nhánh	02/11/2026	10/11/2026	7
H	Nghiệm thu, bàn giao và kết thúc dự án	11/11/2026	13/11/2026	3

2.3. Kế hoạch quản lý chi phí và ngân sách

2.3.1. Ước tính chi phí

Dự án sử dụng phương pháp ước tính từ dưới lên (Bottom-up Estimating), trong đó chi phí được xác định theo từng hoạt động và gói công việc, sau đó tổng hợp để xác định tổng chi phí dự án. Ngoài ra, nhóm kết hợp phương pháp ước tính tương tự (Analogous Estimating) dựa trên các hạng mục triển khai hệ thống CNTT và phương pháp ước tính tham số (Parametric Estimating) đối với chi phí nhân sự, hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật.

Các khoản chi phí được phân thành ba nhóm:

- Chi phí trực tiếp: Chi phí nhân sự, hạ tầng phục vụ môi trường thí điểm, bản quyền hoặc hỗ trợ kỹ thuật, cấu hình hệ thống, kiểm thử và đào tạo.
- Chi phí gián tiếp: Chi phí quản lý, điện năng, vận hành hạ tầng dùng chung và các khoản hỗ trợ triển khai không gắn trực tiếp với một hoạt động cụ thể.
- Chi phí dự phòng: Khoản ngân sách dành cho các rủi ro có thể xảy ra trong phạm vi dự án như phát sinh cấu hình, bổ sung tài nguyên hoặc xử lý lỗi kỹ thuật.

Đơn vị: triệu đồng

Bảng 28. Ước tính chi phí theo hoạt động

Mã hoạt động	Nội dung công việc	Chi phí trực tiếp	Chi phí gián tiếp	Dự phòng	Tổng ước tính
A	Khởi tạo dự án và phê duyệt Điều lệ dự án	12,0	1,0	2,0	15,0
B	Thu thập yêu cầu, xác định phạm vi và thiết kế kiến trúc	23,0	2,0	3,0	28,0
C	Chuẩn bị hạ tầng và cấu hình môi trường Oracle GoldenGate, CDC	52,0	4,0	9,0	65,0
D	Cấu hình Kafka, ClickHouse và xây dựng luồng dữ liệu thời gian thực	73,0	5,0	12,0	90,0
E	Xây dựng dashboard, cảnh báo, đối soát và truy vết	39,0	3,0	6,0	48,0
F	Kiểm thử tích hợp, hiệu năng và tính chính xác dữ liệu	33,0	3,0	6,0	42,0

G	Triển khai thí điểm, giám sát và đánh giá KPI tại 10 chi nhánh	27,0	2,0	6,0	35,0
H	Nghiệm thu, bàn giao và kết thúc dự án	11,0	0,5	6,0	17,5
Tổng		**270,0**	**20,5**	**50,0**	**340,5**

2.3.2. Xác định ngân sách

Đơn vị: triệu đồng

Bảng 29. Phân bổ ngân sách theo WBS

Mã WBS	Hạng mục công việc	Hoạt động tương ứng	Ngân sách
1.1	Khởi tạo dự án	A	15,0
1.2	Lập kế hoạch dự án	B	28,0
1.3	Thiết kế và xây dựng nền tảng	C, D, E	203,0
1.4	Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống	F	42,0
1.5	Triển khai thí điểm và giám sát	G	35,0
1.6	Nghiệm thu và kết thúc dự án	H	17,5
Tổng			**340,5**

2.3.3. Kiểm soát chi phí

Nhóm dự án áp dụng phương pháp Quản lý giá trị thu được (Earned Value Management – EVM) để đánh giá đồng thời hiệu quả chi phí và tiến độ thực hiện.

Bảng 30. Các chỉ số EVM

Chỉ số	Ý nghĩa	Công thức
PV (Planned Value)	Giá trị công việc dự kiến hoàn thành theo kế hoạch tại thời điểm đánh giá	Theo đường cơ sở tiến độ và chi phí
EV (Earned Value)	Giá trị ngân sách tương ứng với khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành	EV = BAC × % hoàn thành thực tế
AC (Actual Cost)	Chi phí thực tế đã phát sinh để hoàn thành khối lượng công việc	Theo chi phí thực tế ghi nhận
CV (Cost Variance)	Chênh lệch chi phí	CV = EV − AC
SV (Schedule Variance)	Chênh lệch tiến độ	SV = EV − PV
CPI (Cost Performance Index)	Chỉ số hiệu quả sử dụng chi phí	CPI = EV / AC
SPI (Schedule Performance Index)	Chỉ số hiệu quả thực hiện tiến độ	SPI = EV / PV
EAC (Estimate at Completion)	Ước tính tổng chi phí khi hoàn thành dự án	EAC = BAC / CPI
ETC (Estimate to Complete)	Chi phí ước tính cần thiết để hoàn thành phần công việc còn lại	ETC = EAC − AC
VAC (Variance at Completion)	Chênh lệch giữa ngân sách ban đầu và chi phí ước tính khi hoàn thành	VAC = BAC − EAC

Trong đó, BAC (Budget at Completion) = 340,5 triệu đồng, là tổng ngân sách theo đường cơ sở chi phí đã được phê duyệt.

Việc đánh giá các chỉ số được thực hiện theo nguyên tắc:

- CPI > 1: Dự án đang sử dụng chi phí hiệu quả, chi phí thực tế thấp hơn giá trị công việc đã hoàn thành.
- CPI = 1: Chi phí thực tế tương ứng với giá trị công việc hoàn thành, dự án đang kiểm soát chi phí theo kế hoạch.
- CPI < 1: Chi phí thực tế cao hơn giá trị công việc hoàn thành, cần xác định nguyên nhân và xem xét biện pháp tiết kiệm hoặc điều chỉnh nguồn lực.
- SPI > 1: Tiến độ thực hiện đang nhanh hơn kế hoạch.
- SPI = 1: Tiến độ thực hiện phù hợp với kế hoạch.
- SPI < 1: Tiến độ đang chậm hơn kế hoạch, cần rà soát các hoạt động bị chậm và ảnh hưởng đến đường găng.

Đối với dự án RTDP Pilot, nhóm dự án thực hiện kiểm soát chi phí theo các nguyên tắc sau:

1. *Theo dõi chi phí định kỳ:* Trưởng dự án tổng hợp chi phí thực tế theo từng hoạt động và WBS, đối chiếu với ngân sách đã phân bổ. Các khoản chi cần có chứng từ hoặc căn cứ xác nhận phù hợp.
2. *Đánh giá hiệu quả chi phí và tiến độ:* Định kỳ so sánh PV, EV và AC để xác định các sai lệch. Trường hợp CPI hoặc SPI nhỏ hơn 1, nhóm phải phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý.
3. *Kiểm soát khoản dự phòng:* Chỉ sử dụng khoản dự phòng khi phát sinh rủi ro hoặc nhu cầu kỹ thuật nằm trong phạm vi dự án. Việc sử dụng phải được ghi nhận và cập nhật vào báo cáo chi phí.
4. *Kiểm soát thay đổi:* Các yêu cầu làm phát sinh chi phí, đặc biệt là yêu cầu mở rộng phạm vi như bổ sung mô hình AI/ML, phải được đánh giá tác động về chi phí, tiến độ và nguồn lực trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. *Báo cáo và điều chỉnh:* Khi dự báo tổng chi phí vượt ngân sách 340,5 triệu đồng, Trưởng dự án phải báo cáo Sponsor, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý. Không tự ý thực hiện các khoản chi vượt thẩm quyền.

2.4. Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực

2.4.1. Thành viên đội dự án

Bảng 31. Danh sách thành viên và trách nhiệm trong dự án

STT	Thành viên	Chức vụ/Vai trò	Trách nhiệm chính
1	TV1	Trưởng dự án (Project Manager)	Lập kế hoạch tổng thể; phân công và điều phối công việc; quản lý phạm vi, tiến độ, chi phí và rủi ro; theo dõi kết quả thực hiện; báo cáo Sponsor; tổ chức nghiệm thu và bàn giao dự án.
2	TV2	Chuyên viên phân tích nghiệp vụ và dữ liệu (Business/Data Analyst)	Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ; xác định các chỉ tiêu dữ liệu cần theo dõi; xây dựng tài liệu yêu cầu; phối hợp xác định cấu trúc dữ liệu, quy tắc đối soát và tiêu chí đánh giá KPI.
3	TV3	Chuyên viên cơ sở dữ liệu và tích hợp CDC	Khảo sát cơ sở dữ liệu IPCAS; xác nhận điều kiện kỹ thuật sử dụng Oracle GoldenGate; cấu hình và giám sát quá trình CDC; phối hợp với DBA kiểm tra tải hệ thống nguồn và xử lý lỗi đồng bộ dữ liệu.
4	TV4	Chuyên viên hạ tầng và quản trị hệ thống	Phối hợp chuẩn bị máy chủ, tài nguyên tính toán, lưu trữ và kết nối mạng; cài đặt, cấu hình môi trường triển khai; giám sát CPU, RAM, dung lượng và trạng thái hoạt động của hạ tầng.
5	TV5	Chuyên viên nền tảng dữ liệu và kiểm thử	Cấu hình Kafka, ClickHouse và Grafana; xây dựng luồng xử lý dữ liệu, dashboard và cảnh báo; phối hợp thực hiện kiểm thử tích hợp, hiệu năng, đối soát và ghi nhận lỗi.

2.4.2. Ma trận phân công trách nhiệm

Ma trận RACI được sử dụng để xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị đối với các hoạt động của dự án. Bốn ký hiệu được sử dụng gồm:

- R – Responsible: Người trực tiếp thực hiện công việc.
- A – Accountable: Người chịu trách nhiệm cuối cùng và phê duyệt kết quả công việc.
- C – Consulted: Người được tham vấn, đóng góp ý kiến chuyên môn.
- I – Informed: Người được thông báo về tình hình hoặc kết quả công việc.

Bảng 32. Ma trận phân công trách nhiệm RACI

Hoạt động/D deliverable	**Sponsor**	**TV1 (PM)**	**TV 2**	**TV 3**	**TV 4**	**TV 5**	**IPCAS/DBA**	**ATTT**	**Quản lý rủi ro**
1. Khởi tạo dự án									
Xây dựng nhu cầu và mục tiêu kinh doanh	A	R	R	C	I	C	I	I	C
Phân tích tính khả thi và tài chính	A	R	R	C	C	C	I	C	C
Xây dựng và phê duyệt Điều lệ dự án	A	R	C	C	C	I	I	I	C
2. Lập kế hoạch dự án									

Thu thập và phân tích yêu cầu	I	A	R	C	C	C	C	C	C
Xác định phạm vi và xây dựng WBS	I	A/R	R	C	C	C	I	C	C
Lập kế hoạch tiến độ và nguồn lực	I	A/R	C	C	C	C	I	I	I
Ước tính chi phí và phân bổ ngân sách	A	R	C	C	C	C	I	I	I
Xây dựng kế hoạch chất lượng và rủi ro	I	A	R	C	C	R	C	C	C
3. Thực hiện dự án									
Chuẩn bị hạ tầng và môi trường triển khai	I	A	I	C	R	C	C	C	I
Khảo sát IPCAS và cấu hình Oracle GoldenGate/CDC	I	A	C	R	C	C	C	C	I

Cấu hình Kafka, ClickHouse và luồng dữ liệu	I	A	C	C	C	R	C	C	I
Xây dựng dashboard, cảnh báo và đối soát	I	A	R	C	I	R	C	C	C
4. Giám sát và kiểm soát									
Theo dõi tiến độ và chi phí	I	A/R	C	I	I	I	I	I	I
Kiểm soát chất lượng và kiểm thử hệ thống	I	A	C	R	C	R	C	C	C
Giám sát an toàn dữ liệu và hệ thống nguồn	I	A	C	R	R	C	C	C	C
Quản lý rủi ro và yêu cầu thay đổi	I	A/R	C	C	C	C	C	C	C
5. Nghiệm thu và kết thúc									
Nghiệm thu kết quả thí điểm	A	R	C	C	C	R	C	C	C

Bàn giao tài liệu và hướng dẫn vận hành	I	A	R	R	R	R	C	C	I
Tổng kết, rút kinh nghiệm và đóng dự án	A	R	C	C	C	C	I	I	I

2.4.3. Phát triển nhóm dự án

Do dự án RTDP Pilot có thời gian thực hiện tương đối ngắn và các hoạt động phụ thuộc nhiều vào nhau, nhóm áp dụng phương thức triển khai theo giai đoạn, kết hợp phối hợp song song đối với những công việc không phụ thuộc trực tiếp. Việc phát triển nhóm tập trung vào nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp và tính chủ động của từng thành viên.

Các hoạt động phát triển nhóm được triển khai theo từng giai đoạn:

- *Giai đoạn khởi tạo và lập kế hoạch:* Các thành viên thống nhất mục tiêu, phạm vi, tiến độ và phương thức phối hợp. TV2 tập trung tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ và dữ liệu; TV3, TV4 và TV5 rà soát các điều kiện kỹ thuật liên quan đến cơ sở dữ liệu, hạ tầng và nền tảng xử lý dữ liệu.
- *Giai đoạn thiết kế và xây dựng:* Các thành viên phối hợp triển khai theo chuyên môn. TV3 và TV4 tập trung vào cơ sở dữ liệu nguồn, CDC và hạ tầng; TV5 thực hiện cấu hình nền tảng dữ liệu và các chức năng khai thác; TV2 hỗ trợ làm rõ yêu cầu, chỉ tiêu và quy tắc đối soát.
- *Giai đoạn kiểm thử và triển khai thí điểm:* Nhóm phối hợp kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và độ trễ dữ liệu; đánh giá hiệu năng hệ thống ở mức tải dự kiến; kiểm tra dashboard và các quy tắc cảnh báo. Các lỗi phát sinh được ghi nhận, phân công người xử lý và theo dõi đến khi hoàn tất.
- *Giai đoạn nghiệm thu và bàn giao:* Các thành viên phối hợp hoàn thiện tài liệu kỹ thuật, tài liệu vận hành, hướng dẫn sử dụng và báo cáo kết quả thí điểm. Nhóm tổ chức trao đổi để tổng kết các vấn đề phát sinh và rút kinh nghiệm cho giai đoạn triển khai production.

2.4.4. Quản lý nhóm dự án

Trưởng dự án TV1 chịu trách nhiệm quản lý và điều phối hoạt động của nhóm, bảo đảm các thành viên thực hiện đúng nhiệm vụ, tiến độ và mục tiêu đã thống nhất. Công tác quản lý nhóm được thực hiện thông qua các nội dung sau:

Phân công và điều phối công việc: Trưởng dự án giao nhiệm vụ dựa trên vai trò chuyên môn và ma trận RACI. Khối lượng công việc được theo dõi thường xuyên để kịp thời điều chỉnh khi một thành viên gặp khó khăn hoặc phát sinh nhiệm vụ ngoài kế hoạch.

Theo dõi tiến độ và hiệu quả làm việc: Nhóm cập nhật tình hình thực hiện theo từng hoạt động trong WBS. Các công việc trên đường găng được ưu tiên giám sát nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến thời hạn hoàn thành dự án. Những nhiệm vụ chậm tiến độ phải được xác định nguyên nhân và có phương án xử lý cụ thể.

Tổ chức trao đổi và báo cáo: Nhóm tổ chức họp định kỳ để cập nhật tiến độ, đánh giá kết quả và xử lý các vấn đề phát sinh. Những vấn đề liên quan đến IPCAS, hạ tầng, an toàn thông tin hoặc vượt thẩm quyền của nhóm được Trưởng dự án tổng hợp và báo cáo các đơn vị có trách nhiệm.

Đào tạo và hỗ trợ chuyên môn: Các thành viên chủ động chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm và hướng dẫn lẫn nhau đối với những công nghệ mới. Đối với các nội dung yêu cầu chuyên môn sâu như Oracle GoldenGate hoặc vận hành IPCAS, nhóm cần phối hợp với DBA và chuyên gia kỹ thuật của đơn vị liên quan.

Quản lý xung đột và rủi ro nhân sự: Khi có sự khác biệt về phương án kỹ thuật hoặc cách phân bổ công việc, Trưởng dự án tổ chức trao đổi dựa trên yêu cầu, dữ liệu kiểm thử và mục tiêu chung để thống nhất hướng xử lý. Đồng thời, nhóm duy trì phương án hỗ trợ chéo nhằm hạn chế rủi ro khi thành viên vắng mặt hoặc không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.

Đánh giá và ghi nhận kết quả: Kết quả làm việc được đánh giá dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm bàn giao, khả năng phối hợp và tuân thủ tiến độ. Những khó khăn, kinh nghiệm và bài học trong quá trình thực hiện được ghi nhận để phục vụ báo cáo tổng kết dự án.

2.5. Kế hoạch quản lý rủi ro (Project Risk Management Plan)

2.5.1. Phương pháp quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro được thực hiện xuyên suốt vòng đời dự án nhằm nhận diện, đánh giá và kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng và an toàn dữ liệu của nền tảng RTDP Pilot. Nhóm dự án áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro định tính, kết hợp khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng để xác định thứ tự ưu tiên xử lý.

Quy trình quản lý rủi ro gồm các bước:

1. *Nhận diện rủi ro:* Xác định các tình huống bất lợi có thể phát sinh từ công nghệ, dữ liệu, hạ tầng, bảo mật, tiến độ, chi phí và nguồn lực.
2. *Phân tích rủi ro:* Đánh giá khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng của từng rủi ro theo thang điểm từ 0 đến 10.
3. *Xếp hạng rủi ro:* Tính điểm rủi ro bằng tích của xác suất và mức độ ảnh hưởng, sau đó sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
4. *Lập phương án ứng phó:* Xác định biện pháp xử lý, dấu hiệu cảnh báo và người chịu trách nhiệm theo dõi từng rủi ro.
5. *Giám sát và cập nhật:* Theo dõi các dấu hiệu phát sinh, cập nhật sổ đăng ký rủi ro và báo cáo định kỳ cho Quản lý dự án.

Bảng 33. Thang đo đánh giá rủi ro

Điểm	Khả năng xảy ra (Probability)	Mức độ ảnh hưởng (Impact)
0	Không có khả năng xảy ra	Không ảnh hưởng
1–2	Rất thấp	Không đáng kể
3–4	Thấp	Nhỏ

5–6	Trung bình	Trung bình
7–8	Cao	Lớn
9–10	Rất cao	Nghiêm trọng

Điểm rủi ro được xác định theo công thức: Risk Score = Probability × Impact

Trong đó, Probability và Impact được đánh giá từ 0 đến 10, do đó Risk Score nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điểm càng cao thể hiện rủi ro càng cần được ưu tiên kiểm soát.

2.5.2. Nhận diện và phân loại rủi ro

Bảng 34. Danh sách rủi ro dự án RTDP Pilot

Mã	Tên rủi ro	Nhóm rủi ro
R01	Do khả năng tương thích giữa Oracle GoldenGate, IPCAS và DAA chưa được xác nhận đầy đủ, quá trình tích hợp CDC có thể gặp lỗi hoặc kéo dài, làm chậm tiến độ triển khai dự án.	Công nghệ và tích hợp
R02	Do tài nguyên máy chủ được cấp phát không đáp ứng nhu cầu vận hành, Kafka, ClickHouse và các thành phần liên quan có thể thiếu RAM hoặc CPU, làm giảm hiệu năng nền tảng.	Hạ tầng
R03	Do việc cấu hình CDC và Supplemental Logging chưa được tối ưu, tải xử lý trên cơ sở dữ liệu IPCAS có thể tăng, ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống ngân hàng nguồn.	Hệ thống nguồn

R04	Do các bên liên quan phát sinh yêu cầu mới ngoài phạm vi đã thống nhất, khối lượng công việc có thể tăng, dẫn đến chậm tiến độ và vượt ngân sách dự án.	Phạm vi
R05	Do quá trình CDC hoặc xử lý dữ liệu tại ClickHouse phát sinh lỗi, dữ liệu có thể bị thiếu, trùng lặp hoặc sai lệch, ảnh hưởng đến độ tin cậy của dashboard và kết quả đối soát.	Dữ liệu và chất lượng
R06	Do việc phân quyền hoặc kiểm soát dữ liệu chưa chặt chẽ, thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm có thể bị truy cập trái phép, gây vi phạm yêu cầu bảo mật và tuân thủ.	Bảo mật và tuân thủ
R07	Do hạ tầng hoặc quyền truy cập được cấp chậm, hoặc nhân sự chủ chốt không đáp ứng kế hoạch tham gia, các công việc phụ thuộc có thể bị đình trệ và ảnh hưởng đến tiến độ dự án.	Tiến độ và nguồn lực
R08	Do hệ thống chưa được kiểm thử đầy đủ hoặc còn tồn tại lỗi nghiêm trọng, nền tảng có thể không đáp ứng tiêu chí hiệu năng, đối soát và cảnh báo trong quá trình nghiệm thu.	Kiểm thử và nghiệm thu
R09	Do phát sinh chi phí cấu hình, tích hợp hoặc xử lý sự cố ngoài dự kiến, tổng chi phí thực hiện có thể vượt ngân sách 340,5 triệu đồng đã được phê duyệt.	Chi phí

2.5.3. Sổ đăng ký và xếp hạng rủi ro (Risk Register)

Bảng 35. Mẫu sổ đăng ký và xếp hạng rủi ro dự án RTDP Pilot

Risk	Risk Category	Probability	Impact	Risk Score	Risk Ranking	Risk Response	Trigger	Risk Owner
R01. Tích hợp GoldenGate với IPCAS/DAA gặp vấn đề, làm chậm triển khai CDC.	Công nghệ và tích hợp	8	9	72	1	Phối hợp DBA và đối tác Oracle kiểm tra tương thích, xử lý cấu hình; xem xét Debezium nếu GoldenGate không khả thi.	Không xác nhận được phiên bản, giấy phép hoặc CDC không hoạt động theo thiết kế.	TV3
R04. Phát sinh yêu cầu ngoài phạm vi, làm tăng khối lượng công việc và ảnh hưởng tiến độ.	Phạm vi	8	8	64	2	Yêu cầu mới phải được lập Change Request, đánh giá tác động và trình phê duyệt; chức năng ML chuyển sang backlog production.	Xuất hiện yêu cầu làm thay đổi WBS, tiến độ hoặc ngân sách đã duyệt.	TV1

Risk	Risk Category	Probability	Impact	Risk Score	Risk Ranking	Risk Response	Trigger	Risk Owner
R03. CDC làm tăng tải xử lý trên IPCAS, ảnh hưởng hệ thống nguồn.	Hệ thống nguồn	6	10	60	3	Giới hạn Supplemental Logging ở các bảng thí điểm, thực hiện trong maintenance window; tạm dừng Extract và phối hợp DBA nếu CPU tăng trên 5% so với mức nền.	CPU IPCAS tăng trên 5% so với mức nền sau khi bật CDC.	TV3
R05. Dữ liệu CDC bị thiếu, trùng lặp hoặc sai lệch, ảnh hưởng kết quả phân tích.	Dữ liệu và chất lượng	6	10	60	4	Kiểm thử INSERT, UPDATE, DELETE; đối soát số lượng bản ghi và tổng giá trị; đồng bộ lại dữ liệu khi phát hiện sai lệch.	Kết quả đối soát giữa IPCAS và ClickHouse không đạt 100%.	TV5

Risk	Risk Category	Probability	Impact	Risk Score	Risk Ranking	Risk Response	Trigger	Risk Owner
R08. Hệ thống không đáp ứng tiêu chí kiểm thử hoặc nghiệm thu.	Kiểm thử và nghiệm thu	6	9	54	5	Kiểm thử theo từng giai đoạn, khắc phục lỗi ưu tiên cao, chạy lại test case và chuẩn bị kịch bản demo dự phòng.	P95 vượt 10 giây, đối soát không đạt 100% hoặc cảnh báo không kích hoạt trong 1 phút.	TV5
R02. Tài nguyên máy chủ không đáp ứng yêu cầu vận hành nền tảng.	Hạ tầng	6	7	42	6	Đánh giá tài nguyên trước khi cài đặt, theo dõi CPU/RAM; tối ưu cấu hình hoặc đề xuất bổ sung tài nguyên.	RAM hoặc CPU thường xuyên vượt ngưỡng cảnh báo khi kiểm thử.	TV4

Risk	Risk Category	Probability	Impact	Risk Score	Risk Ranking	Risk Response	Trigger	Risk Owner
R07. Chậm cấp hạ tầng hoặc thiếu nhân sự chủ chốt, ảnh hưởng tiến độ.	Tiến độ và nguồn lực	6	7	42	7	Xác nhận kế hoạch cấp hạ tầng và nhân sự từ đầu; điều chỉnh thứ tự công việc, bố trí hỗ trợ và báo cáo Nhà tài trợ nếu ảnh hưởng mốc chính.	Hạ tầng chưa sẵn sàng trước 28/09/2026 hoặc nhân sự không đáp ứng kế hoạch.	TV1
R06. Dữ liệu nhạy cảm bị truy cập trái phép do kiểm soát bảo mật chưa chặt chẽ.	Bảo mật và tuân thủ	4	10	40	8	Loại bỏ trường dữ liệu không cần thiết, phân quyền truy cập, mã hóa dữ liệu; phối hợp bộ phận An toàn thông tin xử lý sự cố.	Phát hiện dữ liệu cá nhân không cần thiết hoặc truy cập bất thường.	TV4

Risk	Risk Category	Probability	Impact	Risk Score	Risk Ranking	Risk Response	Trigger	Risk Owner
R09. Chi phí phát sinh vượt dự toán, ảnh hưởng ngân sách dự án.	Chi phí	4	7	28	9	Theo dõi chi phí theo WBS, kiểm soát khoản phát sinh và sử dụng dự phòng theo phê duyệt.	Chi phí thực tế hoặc dự báo hoàn thành vượt 340,5 triệu đồng.	TV1

CHƯƠNG 3. THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN

3.1. Quản lý thay đổi tích hợp (Integrated Change Control)

3.1.1. Mục đích và nguyên tắc quản lý thay đổi

Quản lý thay đổi tích hợp nhằm bảo đảm mọi yêu cầu điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án RTDP Pilot được ghi nhận, đánh giá và phê duyệt trước khi triển khai. Hoạt động này giúp kiểm soát tác động của thay đổi đối với phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng, nguồn lực và các yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt.

Dự án áp dụng các nguyên tắc sau:

- Mọi thay đổi liên quan đến phạm vi, sản phẩm bàn giao, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ hoặc ngân sách phải được lập thành yêu cầu thay đổi (Change Request – CR).
- Không tự ý triển khai thay đổi khi chưa có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
- Mỗi yêu cầu phải được đánh giá tác động trên các khía cạnh phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng, kỹ thuật và rủi ro.
- Các thay đổi được phê duyệt phải được cập nhật vào tài liệu dự án và thông báo đến các bên liên quan.
- Những yêu cầu không phù hợp với mục tiêu hoặc vượt quá giới hạn của dự án thí điểm có thể bị từ chối hoặc chuyển sang giai đoạn triển khai chính thức.

3.1.2. Quy trình kiểm soát thay đổi

Bảng 36. Quy trình kiểm soát thay đổi

Bước	Nội dung thực hiện	Người/bộ phận phụ trách
1. Tiếp nhận	Cá nhân hoặc đơn vị có nhu cầu lập phiếu yêu cầu thay đổi, nêu rõ nội dung và lý do.	Người đề xuất
2. Ghi nhận	Cấp mã CR, cập nhật yêu cầu vào Change Log và kiểm tra tính đầy đủ của thông tin.	TV1 – PM

3. Đánh giá tác động	Phân tích ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ, chi phí, kỹ thuật, chất lượng và rủi ro.	TV1 và thành viên liên quan
4. Xem xét, quyết định	Trình Sponsor hoặc Ban kiểm soát thay đổi (CCB) xem xét và quyết định phê duyệt, từ chối hoặc hoãn.	Sponsor/CCB
5. Cập nhật và triển khai	Nếu được phê duyệt, cập nhật các kế hoạch và đường cơ sở liên quan, phân công thực hiện.	TV1 và nhóm dự án
6. Kiểm tra, đóng yêu cầu	Kiểm tra kết quả, xác nhận thay đổi đã được thực hiện và cập nhật trạng thái yêu cầu.	TV1 và người đề xuất

3.1.3. Biểu mẫu yêu cầu thay đổi (Change Request)

Phiếu yêu cầu thay đổi	
Tên dự án:	**Ngày yêu cầu:**
Người yêu cầu:	**Mã yêu cầu:**
Loại thay đổi: ☐ Tiến độ ☐ Chi phí ☐ Phạm vi ☐ Yêu cầu/Sản phẩm bàn giao ☐ Kiểm thử/Chất lượng ☐ Nguồn lực	
Thay đổi này có ảnh hưởng đến: ☐ Hành động khắc phục ☐ Hành động phòng ngừa ☐ Sửa lỗi ☐ Cập nhật ☐ Khác	
Mô tả yêu cầu thay đổi:	
Mô tả nguyên nhân yêu cầu thay đổi:	
Mô tả tất cả các phương án thay thế đã được xem xét:	
Mô tả các thay đổi kỹ thuật cần thiết để thực hiện thay đổi này:	
Mô tả các rủi ro cần xem xét đối với thay đổi này:	
Ước tính nguồn lực và chi phí cần thiết để thực hiện thay đổi này:	

Mô tả tác động đến chất lượng:
Ý kiến xử lý: ☐ Phê duyệt ☐ Từ chối ☐ Hoãn lại
Giải trình cho việc Phê duyệt, Từ chối hoặc Hoãn lại:

Phê duyệt của Hội đồng Thay đổi:		
Họ và tên	**Chữ ký**	**Ngày**

3.1.4. Sổ theo dõi thay đổi (Change Log)

TV1 chịu trách nhiệm duy trì Change Log, cập nhật khi có yêu cầu mới hoặc khi yêu cầu chuyển trạng thái. Sổ theo dõi giúp nhóm dự án kiểm soát lịch sử thay đổi, kết quả xem xét và lý do ra quyết định.

Bảng 37. Mẫu sổ theo dõi thay đổi dự án RTDP Pilot

Mã CR	Loại thay đổi	Nội dung yêu cầu	Ngày đề xuất	Ngày phê duyệt	Trạng thái	Ghi chú
CR-01	Kỹ thuật	Giới hạn Supplemental Logging trên các bảng IPCAS thuộc phạm vi thí điểm nhằm giảm tải cho hệ thống Core Banking.	—	—	Approved	Được chấp thuận sau khi rà soát kỹ thuật; thực hiện trong maintenance window ngày 03/10/2026 và có phương án rollback.

CR-02	Phạm vi / Kỹ thuật	Bổ sung chức năng chấm điểm gian lận bằng mô hình Machine Learning.	—	—	Rejected	Không thuộc phạm vi thí điểm; chuyển sang danh sách đề xuất cho giai đoạn triển khai chính thức.
CR-03	Phạm vi / Tích hợp dữ liệu	Bổ sung CDC dữ liệu thẻ vào nền tảng RTDP Pilot với phạm vi rút gọn.	—	—	Pending	Chờ xác nhận phạm vi, tính khả thi kỹ thuật, nguồn lực và tác động đến tiến độ.

Lưu ý: CR-01 là yêu cầu điều chỉnh kỹ thuật được đề xuất để phản ánh quyết định giới hạn Supplemental Logging đã thống nhất với đơn vị vận hành IPCAS. Nếu hồ sơ dự án không ghi nhận đây là một Change Request chính thức thì không nên tự gán mã CR-01 hoặc ngày phê duyệt; khi đó cần giữ nguyên trạng thái và bổ sung một yêu cầu đã được phê duyệt có căn cứ thực tế.

3.2. Giám sát và kiểm soát dự án (Project Monitoring and Control)

3.2.1. Sổ theo dõi vấn đề (Issue Log)

Bảng 38. Mẫu sổ theo dõi vấn đề dự án RTDP Pilot

Mã vấn đề	Mô tả vấn đề	Ưu tiên	Nhóm vấn đề	Người ghi nhận	Người xử lý	Trạng thái	Ngày giải quyết	Phương án xử lý/Ghi chú
IS-01	Dữ liệu CDC phát sinh sai lệch khi kiểm thử các thao tác UPDATE và DELETE, dẫn đến kết quả đối soát chưa đạt 100%.	Cao	Dữ liệu/Chất lượng	TV5	TV3, TV5	Đang xử lý	—	Kiểm tra cấu hình CDC, cơ chế xử lý bản ghi và logic đồng bộ tại ClickHouse; thực hiện kiểm thử và đối soát lại.
IS-02	Mức sử dụng RAM của môi trường Kafka và ClickHouse tăng cao khi thực hiện kiểm thử tải.	Trung bình	Hạ tầng	TV5	TV4	Đang xử lý	—	Theo dõi mức sử dụng RAM, rà soát cấu hình tài nguyên và tối ưu môi trường trước khi triển khai thí điểm.

Mã vấn đề	Mô tả vấn đề	Ưu tiên	Nhóm vấn đề	Người ghi nhận	Người xử lý	Trạng thái	Ngày giải quyết	Phương án xử lý/Ghi chú
IS-03	Supplemental Logging trên IPCAS cần được giới hạn để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến tài nguyên hệ thống Core Banking.	Cao	Kỹ thuật	TV3	TV3, đơn vị vận hành IPCAS	Đã đóng	03/10/2026	Đã thống nhất giới hạn phạm vi logging ở các bảng thuộc thí điểm và thực hiện trong maintenance window, kèm phương án rollback.

Ghi chú: Các vấn đề IS-01 và IS-02 được xây dựng theo kịch bản mô phỏng phục vụ bài tập; trạng thái và ngày giải quyết cần được cập nhật nếu có kết quả kiểm thử thực tế.

TV1 chịu trách nhiệm rà soát Issue Log định kỳ hằng tuần. Các vấn đề ưu tiên cao phải được báo cáo Sponsor nếu có nguy cơ ảnh hưởng đến tiêu chí nghiệm thu hoặc mốc kết thúc dự án. Đối với vấn đề đã giải quyết, nhóm dự án cần ghi nhận nguyên nhân và biện pháp xử lý để phục vụ công tác tổng kết.

3.2.2. Tình trạng các mốc, sản phẩm bàn giao, và yêu cầu thay đổi

Bảng 39. Mẫu theo dõi tình trạng các mốc

Mốc công việc	WBS	Ngày kế hoạch	Ngày dự kiến	Ngày thực tế	Trạng thái
Phê duyệt Điều lệ dự án	1.1	10/09/2026	10/09/2026	—	Hoàn thành

Hoàn thành yêu cầu và kiến trúc	1.2	25/09/2026	25/09/2026	—	Hoàn thành
Hoàn thành môi trường và Oracle CDC	1.3	06/10/2026	06/10/2026	—	Hoàn thành
Hoàn thành luồng dữ liệu thời gian thực	1.3	21/10/2026	21/10/2026	—	Hoàn thành
Hoàn thành kiểm thử tích hợp	1.4	30/10/2026	30/10/2026	—	Hoàn thành một phần
Hoàn thành triển khai và đánh giá thí điểm	1.5	10/11/2026	10/11/2026	—	Theo kế hoạch
Nghiệm thu và đóng dự án	1.6	13/11/2026	13/11/2026	—	Theo kế hoạch

Bảng 40. Mẫu theo dõi sản phẩm bàn giao

Sản phẩm bàn giao	WBS	Ngày kế hoạch	Ngày dự kiến	Ngày thực tế	Trạng thái
Tài liệu yêu cầu và thiết kế kiến trúc	1.2	25/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	Hoàn thành
Nền tảng CDC và luồng dữ liệu	1.3	21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	Hoàn thành
Dashboard, cảnh báo và kết quả kiểm thử	1.4	30/10/2026	30/10/2026	—	Đang hoàn thiện

Tài liệu vận hành và hướng dẫn sử dụng	1.6	13/11/2026	13/11/2026	—	Chưa hoàn thành
Báo cáo tổng kết và đề xuất triển khai chính thức	1.6	13/11/2026	13/11/2026	—	Chưa hoàn thành

Ghi chú: Các ngày thực tế và trạng thái trong bảng được giả định để minh họa báo cáo tiến độ. Mốc kiểm thử tích hợp ngày 30/10 được xem là hoàn thành một phần do vẫn còn vấn đề cần khắc phục trước khi nghiệm thu.

Bảng 41. Mẫu theo dõi tình trạng yêu cầu thay đổi

Tên yêu cầu thay đổi	Mã CR	Ngày đề xuất	Trạng thái hiện tại
Bổ sung chức năng chấm điểm gian lận bằng Machine Learning	CR-02	—	Đã từ chối, chuyển sang giai đoạn triển khai chính thức
Bổ sung CDC dữ liệu thẻ với phạm vi rút gọn	CR-03	—	Đang chờ xem xét

CHƯƠNG 4. KẾT THÚC DỰ ÁN

4.1. Bàn giao và nghiệm thu dự án

4.1.1. Nội dung bàn giao

a. Sản phẩm bàn giao

- Nền tảng dữ liệu thời gian thực được xây dựng theo kiến trúc Oracle GoldenGate – Kafka – ClickHouse – Grafana.
- Luồng dữ liệu CDC từ IPCAS thuộc phạm vi 10 chi nhánh thí điểm.
- Dashboard theo dõi giao dịch và doanh số theo chi nhánh, kênh giao dịch.
- Các quy tắc cảnh báo giao dịch theo yêu cầu thí điểm.
- Chức năng đối soát dữ liệu và truy vết giao dịch trong phạm vi kiểm thử.

b. Tài liệu bàn giao

- Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế kiến trúc tổng thể.
- Tài liệu cấu hình và triển khai Oracle GoldenGate, Kafka, ClickHouse, Grafana.
- Tài liệu kiểm thử tích hợp, kiểm thử hiệu năng và kết quả đối soát dữ liệu.
- Tài liệu hướng dẫn vận hành, giám sát và xử lý sự cố.
- Hướng dẫn sử dụng dashboard và chức năng cảnh báo.
- Báo cáo tổng kết dự án, đánh giá KPI và đề xuất triển khai trên quy mô toàn hàng.

4.1.2. Nghiệm thu dự án

Bảng 42. Nghiệm thu dự án

STT	Tiêu chí nghiệm thu	Điều kiện chấp nhận
1	Hiệu năng xử lý dữ liệu	Thời gian phản hồi đầu cuối p95 không vượt quá 10 giây tại mức tải mục tiêu khoảng 5 TPS.
2	Độ chính xác dữ liệu	Đối soát 100% số lượng bản ghi và tổng giá trị giao dịch giữa nguồn và ClickHouse trong phạm vi kiểm thử.

3	Khả năng cảnh báo	Hai quy tắc cảnh báo được kích hoạt trong vòng 1 phút kể từ khi phát sinh giao dịch thỏa mãn điều kiện.
4	Chất lượng kỹ thuật	Hoàn thành các trường hợp kiểm thử TC01–TC09 theo yêu cầu dự án.
5	Tài liệu và chuyển giao	Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và hướng dẫn sử dụng.
6	Ngân sách và tiến độ	Tổng chi phí không vượt quá 340,5 triệu đồng; thời điểm kết thúc nằm trong giới hạn sai lệch đã được phê duyệt.

Biên bản xác nhận nghiệm thu dự án (Formal Acceptance)

Tên dự án:
Người lập:
Ngày:
Tên sản phẩm:
Tên giai đoạn (nếu có):
Tên sản phẩm bàn giao cụ thể (nếu có):
Tên khách hàng hoặc Nhà tài trợ (Sponsor):
Tuyên bố chấp thuận chính thức:
Các bên ký tên dưới đây chính thức chấp thuận sự hoàn thành của sản phẩm, giai đoạn dự án hoặc sản phẩm bàn giao chính được xác định ở trên; đồng thời xác nhận rằng dự án, giai đoạn dự án hoặc sản phẩm bàn giao này đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn hiệu suất đã thỏa thuận về chất lượng, tiến độ và chi phí. Chúng tôi cũng xác nhận đã xem xét đầy đủ các tài liệu chứng minh mọi yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đã được đáp ứng hoặc vượt chỉ tiêu.

Được chấp thuận bởi:	
Họ và tên:	Ngày:
Họ và tên:	Ngày:
Họ và tên:	Ngày:
Văn bản đã ký được gửi đến:	
Bên liên quan (Stakeholder):	Ngày:
Bên liên quan (Stakeholder):	Ngày:
Bên liên quan (Stakeholder):	Ngày:

4.2. Đề xuất cải tiến quy trình quản lý

Nhóm đề xuất một số cải tiến cho các dự án dữ liệu thời gian thực tiếp theo:

- *Chuẩn hóa khảo sát kỹ thuật trước dự án:* Xác nhận hệ quản trị cơ sở dữ liệu nguồn, khả năng tương thích CDC, giấy phép phần mềm và điều kiện hạ tầng trước khi lập kế hoạch chi tiết.
- *Tăng cường quản lý thay đổi:* Thiết lập quy trình tiếp nhận, đánh giá và phê duyệt yêu cầu thay đổi ngay từ giai đoạn khởi tạo để hạn chế mở rộng phạm vi ngoài kế hoạch.
- *Chuẩn hóa kiểm thử dữ liệu:* Xây dựng bộ kiểm thử bao gồm tính đầy đủ, tính nhất quán, độ trễ và khả năng xử lý các thao tác INSERT, UPDATE, DELETE.
- *Nâng cao năng lực vận hành:* Tổ chức đào tạo về Kafka, ClickHouse, giám sát luồng dữ liệu và xử lý sự cố cho đội ngũ tiếp nhận.
- *Duy trì cơ sở dữ liệu bài học kinh nghiệm:* Lưu trữ báo cáo, vấn đề, rủi ro và giải pháp xử lý để làm tài liệu tham khảo cho các dự án tương tự.

4.3. Hướng phát triển tiếp theo

Sau khi hoàn thành thí điểm, nền tảng RTDP có thể được xem xét mở rộng theo từng giai đoạn. Việc mở rộng cần dựa trên kết quả đánh giá về hiệu năng, tính ổn định, hiệu quả kinh tế và khả năng đáp ứng yêu cầu quản trị dữ liệu của ngân hàng.

Một số định hướng phát triển chính bao gồm:

- *Mở rộng phạm vi triển khai:* Từ 10 chi nhánh thí điểm lên các chi nhánh và đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống Agribank. Việc mở rộng cần thực hiện theo từng đợt, căn cứ vào năng lực xử lý và kết quả vận hành thực tế.
- *Nâng cấp khả năng sẵn sàng và phục hồi:* Bổ sung kiến trúc triển khai nhiều nút, cơ chế dự phòng, sao lưu và khôi phục thảm họa (HA/DR) nhằm nâng cao tính liên tục của nền tảng.
- *Mở rộng nguồn dữ liệu:* Xem xét tích hợp thêm dữ liệu thẻ và các hệ thống nghiệp vụ khác thông qua CDC, trên cơ sở đánh giá khả năng kết nối, bảo mật và tính nhất quán dữ liệu.
- *Phát triển phân tích nâng cao:* Nghiên cứu ứng dụng mô hình Machine Learning để hỗ trợ phát hiện giao dịch bất thường và chấm điểm rủi ro gian lận. Nội dung này chỉ được triển khai sau khi có dữ liệu phù hợp, cơ chế quản trị mô hình và phê duyệt riêng.
- *Hoàn thiện quản trị và giám sát dữ liệu:* Bổ sung cơ chế quản lý chất lượng dữ liệu, phân quyền truy cập, theo dõi nguồn gốc dữ liệu và giám sát hiệu năng trên quy mô lớn.